

Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo “Adib Moises Dib”

Tecnólogo em Manufatura Avançada - 1º Semestre

GUILHERME BENAZZI SERAFIM

STHEFANNY VICTORIA HENRIQUE MARTINS

LUCAS ARAÚJO TEIXEIRA

GUILHERME ALVES ZAMBON

GUSTAVO GONÇALES SILVA

PROTÓTIPO DE ROBÔ MÓVEL - MEDBOT

São Bernardo do Campo/SP

2025

GUILHERME BENAZZI SERAFIM
STHEFANNY VICTORIA HENRIQUE MARTINS
LUCAS ARAÚJO TEIXEIRA
GUILHERME ALVES ZAMBON
GUSTAVO GONÇALES SILVA

PROTÓTIPO DE ROBÔ MÓVEL - MEDBOT

Trabalho acadêmico desenvolvido como parte das atividades do 1º semestre do curso de Tecnologia em Manufatura Avançada da Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo “Adib Moisés Dib”.
Professores Renan, responsável pela orientação nas etapas de montagem do protótipo físico.

RESUMO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um protótipo robótico autônomo denominado MedBot, concebido no âmbito do Programa de Desenvolvimento Interno de Produto (DIP) da Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo “Adib Moisés Dib”, no curso de Manufatura Avançada. O projeto tem como finalidade otimizar o processo de triagem e separação de instrumentos cirúrgicos no pós-operatório, reduzindo a exposição de profissionais da saúde a materiais potencialmente contaminados. O sistema proposto integra hardware e software, sendo composto por um microcontrolador Arduino Uno, módulos relé, motores de 12 V, sensores de distância e comunicação via Bluetooth. A movimentação ocorre por meio de esteiras do tipo lagarta, o que confere maior estabilidade em diferentes superfícies. A lógica de controle foi desenvolvida em linguagem C, utilizando a plataforma Arduino IDE 2.7.8, permitindo deslocamentos nos quatro sentidos básicos e a interpretação de comandos remotos. O projeto fundamenta-se nos princípios da Indústria 4.0, incorporando conceitos de automação, Internet das Coisas (IoT) e manufatura aditiva. As peças estruturais foram produzidas por impressão 3D, e diversos componentes foram reaproveitados de outros projetos, favorecendo a sustentabilidade e a redução de custos. Os resultados obtidos evidenciam que o MedBot contribui para o aumento da biossegurança hospitalar, a redução de falhas humanas, a otimização de recursos e a integração tecnológica aplicada à saúde. Dessa forma, o protótipo consolida-se como uma proposta inovadora e eficiente no contexto da manufatura avançada e da automação hospitalar.

Palavras-chave: Manufatura avançada. Automação. Robótica. Internet das Coisas. Indústria 4.0.

ABSTRACT

This work presents the development of an autonomous robotic prototype named MedBot, created under the Internal Product Development Program (DIP) at the Faculty of Technology of São Bernardo do Campo “Adib Moisés Dib”, within the Advanced Manufacturing program. The project aims to optimize the sorting and separation process of surgical instruments during the postoperative stage, reducing the exposure of healthcare professionals to potentially contaminated materials. The proposed system integrates hardware and software, using an Arduino Uno microcontroller, relay modules, 12 V motors, distance sensors, and Bluetooth communication. The robot moves through track-type treads, providing greater stability on different surfaces. The control logic was developed in the C programming language, using Arduino IDE 2.7.8, allowing four-directional movement and remote command interpretation. The project is grounded in the principles of Industry 4.0, combining automation, Internet of Things (IoT), and additive manufacturing. Structural parts were produced using 3D printing, and several components were reused from previous projects, promoting sustainability and cost efficiency. The results demonstrate that the MedBot contributes to hospital biosafety, error reduction, resource optimization, and technological integration applied to healthcare. Therefore, the prototype stands out as an innovative and efficient solution within the scope of advanced manufacturing and hospital automation.

Keywords: Advanced manufacturing. Automation. Robotics. Internet of Things. Industry 4.0.

SUMÁRIO

SUMÁRIO	4
1 INTRODUÇÃO	6
1.1 INDÚSTRIA 4.0 – O BERÇO DA MANUFATURA AVANÇADA.....	7
2 DESCRIÇÃO DO PROJETO E SUA FINALIDADE	8
3 PROPOSTA DE VALOR – MODELO CANVAS.....	9
4 SÍNTESE SOBRE O NEGÓCIO:	10
4.1.1 ORGANOGRAMA EMPRESARIAL.....	12
4.1.2 LOCALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES	13
4.1.3 DADOS DO NEGÓCIO	14
4.2 PLANO DE NEGÓCIOS CONFORME COMÉRCIO	17
4.3 ANÁLISE SWOT.....	18
4.4.1 RELAÇÃO DE PRINCIPAIS FORNECEDORES POTENCIAIS	20
4.4.2 ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE CONCORRENTES.....	22
4.4.3 MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS.....	23
4.5.1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24
4.5.2 VEÍCULOS.....	25
4.5.3 ESTIMATIVA ESTOQUE INICIAL.....	26
4.5.4 EMBALAGENS (UNITÁRIO)	27
4.5.5 ESTIMATIVA DE DIAS PARA VENDAS	28
4.5.6 ESTIMATIVA DE DIAS PARA COMPRAS.....	29
4.5.7 NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO EM DIAS	30
4.6.1 CUSTOS FIXOS	31
4.6.2 CUSTOS VARIÁVEIS.....	32
4.6.3 CAIXA MÍNIMO.....	33
4.6.4 CAPITAL DE GIRO (RESUMO).....	34
4.6.5 INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS	35
4.6.6 INVESTIMENTOS TOTAIS.....	36
4.6.7 ESTIMATIVA DO CUSTO DE MATÉRIA-PRIMA	37
4.6.8 ESTIMATIVA DE FATURAMENTO	38
4.6.9 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	39

4.6.10	APURAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA	40
4.6.11	ESTIMATIVAS DE CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS.....	41
4.6.12	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS	42
4.6.13	CÁLCULO DO PONTO DE EQUILÍBRIO	43
5	MATERIAIS E COMPONENTES UTILIZADOS	44
6	GRANDEZAS E SUAS RELAÇÕES COM OS EQUIPAMENTOS.....	46
7	ESQUEMA ELÉTRICO-ELETRÔNICO E SEU FUNCIONAMENTO.....	47
7.1	PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NAS LIGAÇÕES ELÉTRICAS	49
7.2	SISTEMA DE ACIONAMENTO E FUNCIONAMENTO DOS RELÉS.....	50
8	SISTEMA DE TRANSMISSÃO MECÂNICA.....	52
8.1	CÁLCULO DA RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO.....	53
9	SISTEMA DE CONTROLE E PROGRAMAÇÃO DO PROTÓTIPO	54
9.1	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA DO CÓDIGO	55
10	ANÁLISE DE CUSTO DOS ITENS UTILIZADOS	57
11	CONCLUSÕES.....	58
12	REFERÊNCIAS.....	59
13	APÊNDICE	60

1 INTRODUÇÃO

A crescente digitalização dos processos industriais tem impulsionado transformações significativas na forma como produtos são projetados, fabricados e gerenciados. Nesse contexto, a manufatura avançada surge como um campo estratégico que integra tecnologias de automação, controle e comunicação, promovendo eficiência, qualidade e sustentabilidade nos sistemas produtivos.

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do protótipo robótico denominado MedBot, um sistema autônomo projetado para otimizar o processo de triagem e separação de instrumentos cirúrgicos no ambiente hospitalar. O projeto foi elaborado no âmbito do curso de Tecnologia em Manufatura Avançada da Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo “Adib Moisés Dib”, com o objetivo de aplicar os princípios da Indústria 4.0 à realidade da automação hospitalar.

O MedBot propõe-se a reduzir o contato direto dos profissionais da saúde com materiais potencialmente contaminados, promovendo maior biossegurança, eficiência operacional e redução de riscos biológicos. Além disso, a construção do protótipo permitiu a integração de diferentes áreas do conhecimento, como eletrônica, mecânica, programação embarcada e manufatura aditiva, evidenciando a natureza interdisciplinar da manufatura moderna.

A pesquisa contempla desde a concepção e modelagem do robô até sua implementação prática, englobando os processos de projeto mecânico, montagem elétrica e eletrônica, programação de controle e testes de operação. O estudo visa demonstrar como tecnologias acessíveis, quando aplicadas de forma integrada, podem gerar soluções inovadoras voltadas à automação de processos e à melhoria das condições de trabalho no setor da saúde.

1.1 Indústria 4.0 – o berço da manufatura avançada

O conceito de Indústria 4.0, também conhecido como Quarta Revolução Industrial, teve origem na Alemanha em 2011, com o propósito de redefinir os métodos de produção e comunicação industrial. Sua principal proposta é integrar o mundo físico ao digital por meio da interconexão entre máquinas, sistemas e pessoas, tornando os processos produtivos mais inteligentes, autônomos e eficientes.

Essa integração ocorre por meio de tecnologias como Big Data e Analytics, Inteligência Artificial (IA), Realidade Aumentada (RA), Internet das Coisas (IoT), Computação em Nuvem e Manufatura Aditiva. Em conjunto, essas ferramentas possibilitam o monitoramento em tempo real, a análise preditiva e a tomada de decisões automatizadas, consolidando o conceito de fábricas inteligentes (smart factories).

A Big Data e a Análise de Dados permitem processar grandes volumes de informações para prever falhas e otimizar o desempenho dos equipamentos. A Inteligência Artificial atua na automação de tarefas complexas e na identificação de padrões, enquanto a Realidade Aumentada auxilia em treinamentos e manutenções. Já a Manufatura Aditiva, representada pela impressão 3D, possibilita a fabricação ágil e personalizada de peças e protótipos, reduzindo custos e desperdícios.

A Internet das Coisas, por sua vez, conecta dispositivos, sensores e máquinas, promovendo a comunicação contínua entre os elementos do sistema produtivo. A Computação em Nuvem oferece armazenamento e processamento remoto de dados com alta segurança e acessibilidade. A integração dessas tecnologias resulta em linhas de produção mais sustentáveis, precisas e energeticamente eficientes.

No Brasil, empresas como WEG, Bosch, Mercedes-Benz, Vale, Krones e Pirelli vêm adotando práticas alinhadas aos princípios da Indústria 4.0 desde 2013, demonstrando que a transformação digital já é uma realidade no cenário industrial nacional.

O projeto MedBot insere-se nesse contexto ao unir automação, conectividade e manufatura aditiva em uma solução prática. O robô foi desenvolvido com sensores inteligentes, controle via Bluetooth e componentes impressos em 3D, representando uma aplicação direta dos conceitos da Indústria 4.0. Dessa forma, o MedBot concretiza a proposta da manufatura avançada ao aliar inovação tecnológica, eficiência produtiva e responsabilidade social, evidenciando como a integração entre sistemas ciberfísicos pode contribuir para a melhoria de processos no setor hospitalar.

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO E SUA FINALIDADE

O projeto MedBot consiste no desenvolvimento de um protótipo de robô autônomo destinado à otimização do processo de separação e gerenciamento de instrumentos cirúrgicos logo após o uso em procedimentos médicos. A proposta central é permitir que o sistema realize a identificação, classificação e transporte desses instrumentos de maneira segura, reduzindo a exposição direta dos profissionais da saúde a materiais potencialmente contaminados.

O funcionamento do MedBot baseia-se na integração entre hardware e software, operando por meio de um microcontrolador Arduino Uno, que interpreta as informações captadas pelos sensores e executa comandos conforme a lógica de programação. Essa integração possibilita o deslocamento do robô em rotas predefinidas, conduzindo automaticamente os instrumentos conforme sua classificação: os itens reutilizáveis são direcionados para a área de esterilização, enquanto os descartáveis seguem para o destino apropriado de descarte.

A estrutura mecânica do robô foi projetada com foco na precisão, estabilidade e durabilidade. O sistema de locomoção adota esteiras do tipo lagarta, com características semelhantes às de pequenos veículos industriais, proporcionando maior tração e aderência em diferentes superfícies. Tal configuração garante movimentação controlada e segura, requisito essencial em ambientes laboratoriais e hospitalares.

O desenvolvimento do MedBot representa também uma aplicação prática dos conceitos da Indústria 4.0, ao integrar automação, robótica, manufatura aditiva e tecnologias de conectividade em um mesmo sistema. As peças estruturais foram produzidas por meio de impressão 3D, enquanto diversos componentes eletrônicos foram reaproveitados de projetos anteriores, contribuindo para a sustentabilidade e a redução de custos.

Entre as principais vantagens do projeto, destacam-se:

- a redução de riscos biológicos decorrentes do contato direto com instrumentos contaminados;
- a padronização e agilidade no processo de triagem de materiais;
- o aumento da segurança operacional; e
- a eficiência no uso de recursos hospitalares.

Dessa forma, o MedBot consolida-se como uma proposta de inovação tecnológica aplicada à saúde, unindo engenharia, automação e responsabilidade social. O projeto reforça o papel da manufatura avançada como um campo estratégico capaz de gerar soluções acessíveis, sustentáveis e de impacto positivo para a sociedade.

3 PROPOSTA DE VALOR – MODELO CANVAS

O Business Model Canvas (BMC) é uma ferramenta amplamente utilizada no planejamento e desenvolvimento de projetos e modelos de negócio, permitindo a visualização integrada de elementos estratégicos essenciais, como proposta de valor, recursos-chave, segmentos de clientes e fontes de receita. Sua aplicação possibilita uma análise clara e objetiva sobre a viabilidade técnica e operacional de um projeto.

No contexto deste trabalho, o modelo Canvas foi utilizado como base para estruturar e compreender o valor agregado do MedBot, destacando de forma sistematizada os principais fatores que sustentam o projeto. O método possibilitou identificar as relações entre os recursos empregados, o público-alvo e os benefícios gerados, além de orientar decisões voltadas à sustentabilidade, inovação e eficiência do sistema proposto.

O Business Model Canvas também se mostrou uma ferramenta de apoio relevante no planejamento acadêmico, pois auxilia na identificação de possíveis riscos e oportunidades, favorecendo a comunicação entre os integrantes da equipe e o alinhamento das etapas de desenvolvimento. Sua estrutura objetiva facilita a visualização das conexões entre as áreas técnica, operacional e estratégica, proporcionando maior coerência à execução do projeto.

A seguir, apresenta-se o modelo Canvas elaborado pelos autores, contendo os principais elementos que definem a proposta de valor e a estrutura do projeto MedBot.

Figura 1 – Modelo de Negócios Canvas do Projeto MedBot

Parcerias-chave • Hospitais e clínicas (para validação e testes). • Fabricantes de instrumentos cirúrgicos (integração RFID, padronização). • Fornecedores de tecnologia (sensores, câmeras, chips). • Agências regulatórias e órgãos de saúde (ANVISA, ISO).	Atividades-chave • Pesquisa e desenvolvimento de algoritmos de reconhecimento/classificação. • Produção e integração de hardware com software. • Testes em ambiente hospitalar (validação clínica). Recursos-chave • Equipe de desenvolvimento de software (IA, visão computacional, IoT). (Recursos humanos) • Hardware de classificação (sensores, leitores RFID, câmeras). (Recursos materiais)	Oferta de valor SISTEMA AUTÔNOMO QUE AUXILIA HOSPITAIS E CENTROS CIRÚRGICOS NO GERENCIAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE INSTRUMENTOS MÉDICOS.	Relacionamento • Suporte técnico especializado 24/7. • Treinamento de equipes médicas e CME. • Contratos de manutenção e atualizações do software/hardware. • Relatórios personalizados para gestores hospitalares. Canais • Vendas diretas para hospitais e clínicas. • Redes sociais para apresentações de produto e serviço. • Feiras e congressos de saúde/tecnologia médica. • Plataforma digital (site institucional e demonstrações online).	Segmentos de clientes • Hospitais públicos e privados. • Clínicas cirúrgicas de médio e grande porte. • Centros de esterilização terceirizados. • Fabricantes e distribuidores de materiais hospitalares (como parceiros estratégicos). • Gestores hospitalares.
Estrutura de custos • Equipe de desenvolvimento de Desenvolvimento de software e hardware. • Custos de certificações médicas (normas ANVISA/ISO). • Suporte técnico e manutenção. • Treinamento de clientes. • Marketing e participação em feiras do setor.			Fontes de receita • Venda do sistema (hardware/software). • Licença de uso do software (modelo SaaS – assinatura mensal/anual). • Manutenção preventiva e corretiva. • Treinamento e capacitação de equipes. • Serviços extras: relatórios avançados de uso/consumo.	

(Fonte: Autores, 2025.)

4 SÍNTESE SOBRE O NEGÓCIO:

Implementação de uma empresa cuja as atividades sejam voltadas para a produção, treinamento, assistência técnica e instalação em hospitais e clínicas de um sistema autônomo de separação de instrumentos e materiais hospitalares, vimos que neste ramo tem poucas empresas empenhadas em facilitar a separação e descarte correto visando reutilizar os materiais não contaminados sem desperdícios e amenizando o retrabalho, nossa renda viria da venda, treinamento e assistência técnica do produto.

Ponto proporcionado para melhoria do mercado:

Nosso produto e serviços podem melhorar a questão de separação correta dos materiais sem que tenha o desperdício capital dentro dos hospitais e clínicas, melhorando assim a eficiência e otimizando o processo de esterilização dos materiais e reutilização correta.

- **Ameaças ao negócio:**

Temos conhecimento que com o crescimento da procura pela automação de processos no mercado hospitalar pode ter um aumento na competitividade, onde são criadas inúmeras empresas com ideias inovadoras em base do desenvolvimento tecnológico geral, nos obrigando a sempre estar atualizando nossa ideia inicial para que não percam força no mercado, temos também que pensar nos roubos de dados dentro de hospitais, as falhas técnicas e tempo inoperante que podem ser um problema além de tentar oferecer um serviço e produto custo benefício com qualidade.

Missão: Otimizar o processo de esterilização e separação correta de instrumentos e materiais hospitalares focando na área cirúrgica.

Visão: Ser uma empresa reconhecida pela qualidade e confiabilidade no trabalho entregue no ramo hospitalar.

Valores: Ética; Respeito; Integridade; Confiabilidade;

Perfil dos empreendedores envolvidos:

Guilherme Alves Zambon - 21 anos, residente em São Bernardo do Campo, estudante atual do curso Tecnólogo em Manufatura Avançada pela instituição Fatec Adib Moisés Dib - SBC/SP. Atuará na gestão logística do projeto devido a formações anteriores.

Guilherme Benazzi - 18 anos, residente em São Bernardo do Campo, estudante atual do curso Tecnólogo em Manufatura Avançada pela instituição Fatec Adib Moisés Dib - SBC/SP. Atuará como gestor na área administrativa do projeto devido a formações anteriores.

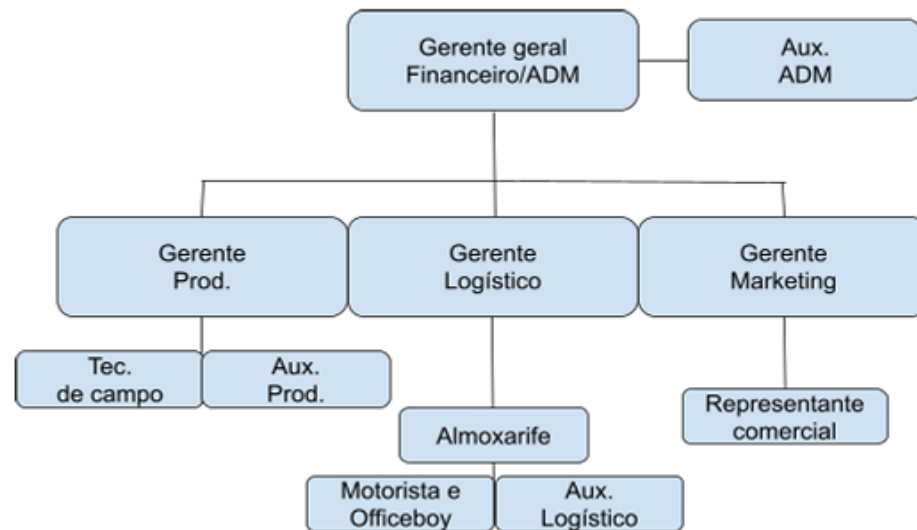
Gustavo Gonçalves Silva - 22 anos, residente em São Bernardo do Campo, estudante atual do curso Técnico em Manufatura Avançada pela instituição Fatec Adib moisés Dib - SBC/SP. Atuará como gerente de marketing do projeto devido a formações anteriores.

Lucas Araújo Teixeira - 18 anos, residente em São Bernardo do Campo, estudante atual do curso Técnico em Manufatura Avançada pela instituição Fatec Adib Moisés Dib - SBC/SP. Atuará como gestor na área de projetos e produto devido a formações anteriores.

Sthefanny Victoria Henrique Martins - 19 anos, moradora da cidade de São Bernardo do Campo/SP, estudante de Engenharia de Controle e Automação na Fundação Engenheiro Salvador Arena e de Manufatura Avançada na FATEC/SBC. Atuará na gestão de documentação administrativa e marketing, devido à experiência na área.

4.1.1 Organograma empresarial

Figura 2 – Modelo de organograma empresarial.



(Fonte: Autores, 2025.)

4.1.2 Localizações e instalações

Tabela 1 – Localizações e instalações.

Fatores	1	2	3	4	5
Área comercial movimentada				x	
Área para vitrines		x			
Bom acesso rodoviário					x
Concorrente mais próximo			x		
Entrada móvel e entrada para serviço de entrega					x
Facilidade de entrada e saída				x	
Facilidade de estacionamento		x			
Fluxo de tráfego	x				
Histórico local					x
Melhorias exigidas na locação			x		
Passagem de pedestres	x				
Preço do aluguel				x	
Serviços urbanos	x				
Taxa de ocupação local		x			
Tempo de contrato de aluguel					x
Transporte público			x		
Zoneamento adequado			x		

(Fonte: Autores, 2025.)

4.1.3 Dados do negócio

Razão social: SterilTech comércio em automação LTDA

Tipo de empresa: EPP Optante pelo faturamento de natureza jurídica LTDA

Ramo de atividade CNAE 4669-9/99: Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

Capital social: R\$ 800.000,00 - (Oitocentos mil reais)

Tabela 2 – Localizações e instalações.

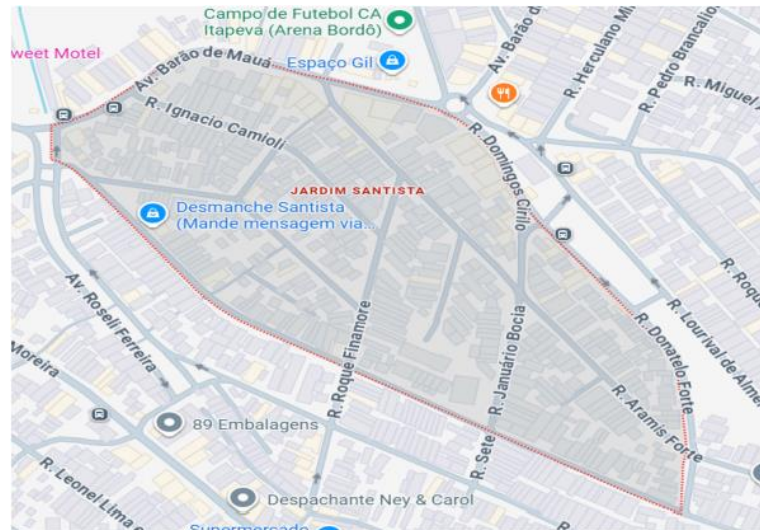
Nome	%	Nº de Quotas	Valor Unitário	Valor Total
Guilherme Benazzi	30	240	R\$ 1,00	R\$ 240.000,00
Guilherme Alves	19	152	R\$ 1,00	R\$ 152.000,00
Gustavo Goncales	13	104	R\$ 1,00	R\$ 104.000,00
Lucas Araújo	19	152	R\$ 1,00	R\$ 152.000,00
Sthefany	19	152	R\$ 1,00	R\$ 152.000,00

(Fonte: Autores, 2025.)

4.1.4 Localização da empresa

A empresa está localizada no bairro Jardim Santista – Mauá – SP. Foi determinada esta localidade por ser próximo ao centro e as vias principais, facilitando acesso aos técnicos, colaboradores, clientes e entregas.

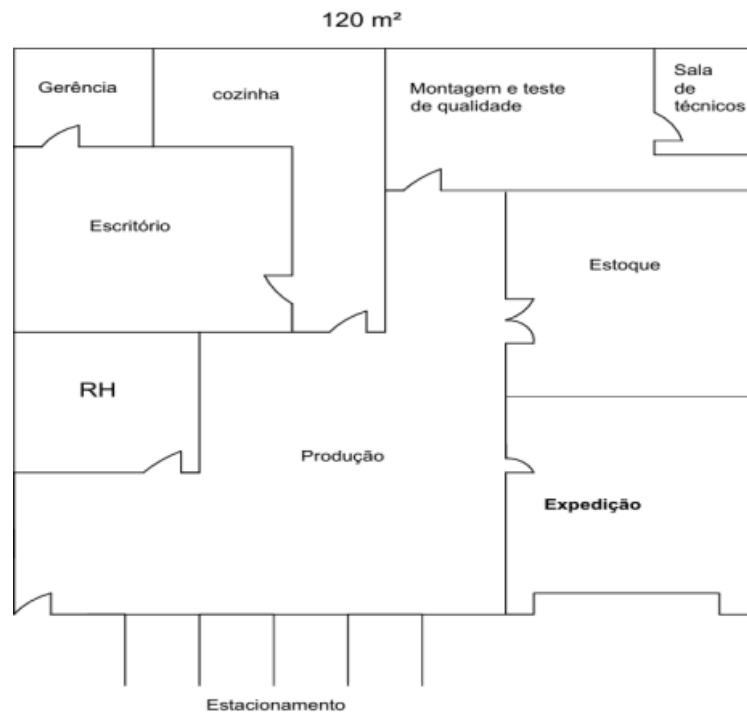
Figura 3 – Localizações e instalações.



(Fonte: Autores, 2025.)

4.1.5 Planta estrutural da empresa

Figura 4 – Planta estrutural



(Fonte: Autores, 2025.)

4.2 Plano de negócios conforme comércio

O plano de marketing se destaca por ser um instrumento estratégico o qual orienta as ações de divulgações e consequentemente a comunicação e o desenvolvimento com seu público. Em nosso caso, que atua necessariamente com venda de robôs separadores de instrumentos hospitalares e serviços relacionados, como a manutenção, o plano de marketing é essencial para posicionar o negócio em uma área específica e técnica - sendo ele, a automação hospitalar.

Produto: O principal oferecido pela empresa é o MedBot, cujo é o robô separador de instrumentos hospitalares, um equipamento desenvolvido para necessariamente automatizar o processo pós-cirúrgico no que se consiste a separação dos instrumentos contaminados e reutilizáveis. Essa tecnologia reduz o contato humano com possíveis infecções e também separações errôneas, que agora estão fundamentadas em um padrão. Além da venda do equipamento, também dedicamos uma equipe focada em manutentores e engenheiros para garantir manutenções preventivas e corretivas dos nossos robôs, assegurando sua qualidade e eficiência. Desta forma, o cenário da cirurgia não necessitará de paradas inesperadas ou anomalias desnecessárias.

Preço: Será utilizado a técnica mark-up, cujo o preço a ser cobrado se constitui a cobrir todas as despesas, com determinação suficiente para cobrir custos de produção e matéria-prima inclusos, e com lucro líquido, mostrando curva notória para resultados financeiros satisfatórios e investimento em inovações futuras.

Praça: Ao presente momento, buscar e atender a demanda dos clientes da área hospitalar (hospitais e pronto-socorros), cujo, em seguida, expandiremos para redes maiores da área da medicina.

Promoção: Como se trata de um equipamento altamente técnico, a comunicação é voltada para o marketing B2B (business to business), com foco em tom profissional e informativo. Mídias como Google e LinkedIn serão utilizadas para o alcance de gestores hospitalares e engenheiros da área. Serão disponibilizadas versões e equipamentos de teste dos produtos, para melhor engajamento a adesão do produto e serviço.

4.3 Análise swot

Figura 5 – Localizações e instalações.

Matriz SWOT		
Análise Interna	Forças	Fraquezas
	-Tecnologia e inovação hospitalar -Produto que reduz risco de contaminação -Serviço de manutenção técnico -Política de saúde rigorosa	-Alto custo inicial de fabricação -Primeiro negócio -Marca ainda em consolidação no mercado -Capital limitado
Análise Externa	Oportunidades	Ameaças
	-Crescente demanda de automação hospitalar -Expansão do mercado de robótica -Parcerias com hospitais e clínicas -Possibilidade de exportação do produto	-Concorrência com outras empresas -Dificuldades de aprovação ISO e ANVISA -Avanços rápidos da tecnologia -Resistência a adoção de tecnologias em certos espaços.

(Fonte: Autores, 2025.)

Forças: No que se concerne de robôs separadores de instrumentos hospitalares, uma das principais forças está na alta tecnologia empregada nos produtos. O uso da robótica permite automatizar processos delicados dentro do ambiente hospitalar, reduzindo significativamente o risco de contaminações e aumentando a eficiência das equipes médicas. Outra força relevante é o serviço de manutenção técnica especializada, que garante o funcionamento contínuo dos robôs e amplia a vida útil dos equipamentos. A empresa também conta com uma equipe qualificada, composta por profissionais com experiência em automação, eletrônica e engenharia hospitalar, o que contribui para o alto nível de qualidade e confiabilidade das soluções oferecidas.

Fraquezas: Entre elas, destaca-se o alto custo de fabricação e aquisição dos robôs, o que pode restringir o acesso de instituições com menor capacidade de investimento. Esse fator exige estratégias comerciais flexíveis, como financiamentos e planos de manutenção adaptáveis. Outro ponto é a necessidade constante de atualização tecnológica, já que o setor de robótica evolui rapidamente. Isso demanda investimentos frequentes em pesquisa, desenvolvimento e capacitação técnica da equipe. Também é importante considerar que o processo de venda é mais complexo e demorado, uma vez que envolve aprovações técnicas e burocráticas em hospitais e órgãos reguladores. Além disso, a dependência de profissionais altamente especializados pode ser um desafio, tanto pela escassez desse tipo de mão de obra quanto pelo custo associado.

Oportunidade: O setor hospitalar está em constante busca por soluções que melhorem a segurança e reduzam custos operacionais, e a automação tem se mostrado uma tendência irreversível. Nesse contexto, a empresa encontra um ambiente propício para crescer, aproveitando o aumento da demanda por tecnologia e eficiência na área da saúde.

Ameaça: No caso desse negócio, uma das principais ameaças é a concorrência de grandes empresas estrangeiras, que possuem maior estrutura, investimento e reconhecimento no mercado de robótica médica. Outra ameaça importante é a burocracia e as exigências de regulamentação impostas por órgãos como a Anvisa, que podem atrasar processos de homologação e comercialização de equipamentos hospitalares. Também há o risco da resistência à adoção de novas tecnologias por parte de profissionais e instituições mais tradicionais, que ainda preferem métodos manuais ou convencionais. Esse comportamento pode dificultar a penetração do produto em determinados segmentos do mercado.

4.4.1 Relação de principais fornecedores potenciais

A seguir, estão listados em ramo, CNPJ, razão social e endereço dos principais fornecedores em potencial para fornecimento de matéria-prima para a fabricação do projeto.

Alrase metais



Razão Social: ALRASE METAIS LTDA CNPJ: 11.885.538/0001-47

End: Rua Francisco de Paula, 145, sala 411, Edifício Alvares de Azevedo, Vila Mariana, São Paulo - SP

Tel: (11) 948025264

<https://alrasemetais.com.br/>

Eletrogate



Razão Social: Anwar Sleiman Hachouche ME

CNPJ: 18.917.521/0001-73

End: Rua Rio de Janeiro, 441, Sala 1301, Centro -MG

Tel: (31) 3142-3800

Email: contato@eletrogate.com

Bambulab



Razão Social: VOOLT INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA
MANUFATURA ADITIVA LTDA

CNPJ: 13.210.431/0001-24

End: Rua Piracaia, 192, Sala Sub Solo

Tel: (11) 948025264

<https://alrasemetais.com.br/>

4.4.2 Análise e identificação de concorrentes

Concorrentes diretos:

Medtronic

Razão Social: Medtronic

CNPJ: 63.105.183/0001-20

End: Rua Voluntários da Pátria, 1961, 3 And. Cj. 303 - Santana, São Paulo.

Concorrentes indiretos:



Razão Social: CMR Surgical Brasil Importação e Comércio de Equipamentos Médicos

CNPJ: 40.571.302/0001-34

End: Alameda Africa, 337 Galpão 3 Andar 2 – Tamboré

4.4.3 MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS

Tabela 3 – Maquinários e seus custos.

descrição	quantidade	valor unitário	total
Furadeira de bancada	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Esmerilhadeira	1	R\$ 260	R\$ 260,00
Jogo de chave fenda	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
Jogo de chave Phillips	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
Paquímetro	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
Trena	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
Ferro de solda	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Estanho	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Alicate universal	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
Alicate de bico	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
Rebitador	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Impressora 3D	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Subtotal			R\$ 5.960,00

(Fonte: Autores, 2025.)

4.5.1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Tabela 4 – Móveis e custos.

descrição	quantidade	valor unitário	total
Bancada	3	R\$ 1.906,00	R\$ 5.724,00
Cadeira	6	R\$ 236,00	R\$ 1.428,00
Mesa	6	R\$ 213,00	R\$ 1.278,00
Computador	4	R\$ 2.551,99	R\$ 10.207,00
Telefone	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00
Impressora	1	R\$ 399,00	R\$ 399,00
Geladeira	1	R\$ 1.546,00	R\$ 1.546,99
Microondas	1	R\$ 396,90	R\$ 396,90
Armários c/ 8 gavetas	2	R\$ 1.123,50	R\$ 2.247,00
Subtotal			R\$ 23.531,85

(Fonte: Autores, 2025.)

4.5.2 VEÍCULOS

Tabela 5 – Veículos.

descrição	quantidade	valor unitário	total
Fiorino	1	R\$ 31.940,00	R\$ 31.940,00
Subtotal			R\$ 31.940,00

(Fonte: Autores, 2025.)

4.5.3 ESTIMATIVA ESTOQUE INICIAL

Tabela 6 – Estimativa do estoque inicial.

descrição	quantidade	valor unitário	total
Placa Arduino	5	R\$ 37,90	R\$ 189,50
Placa Bluetooth	5	R\$ 26,40	R\$ 142,00
Módulos Relés 5V	10	R\$ 9,40	R\$ 94,00
Jumpers (KIT c/ 100 uni)	2	R\$ 14,99	R\$ 29,98
Motor 12V (Par)	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
Bateria 12v Intelbras	5	R\$ 109,99	R\$ 549,95
Mancais (4x)	10	R\$ 14,99	R\$ 149,90
Eixos(usinados)	20	R\$ 24,99	R\$ 499,80
Kit corrente (2x) + engrenagens (6x)	5	R\$ 165,00	R\$ 825,00
Kit esteira	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00
Robôs fabricados	5	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00
Subtotal			R\$ 16.770,13

(Fonte: Autores, 2025.)

4.5.4 EMBALAGENS (UNITÁRIO)

Tabela 7 – Recursos para embalagens.

descrição	total
Espuma interna/proteção	R\$ 120,00
Caixa de madeira	R\$ 250,00
Pallet de madeira	R\$ 150,00
Fixação, fita e grampos	R\$ 30,00
Etiquetas de documentação	R\$ 20,00
Subtotal	R\$ 570,00

(Fonte: Autores, 2025.)

4.5.5 ESTIMATIVA DE DIAS PARA VENDAS

Tabela 8 – Estimativas de vendas.

Prazo médio de vendas	(%)	Número de dias	Média ponderada de dias
À vista	100%	0	0
Prazo médio total			0

(Fonte: Autores, 2025.)

4.5.6 ESTIMATIVA DE DIAS PARA COMPRAS

Tabela 9 – Estimativas de compras.

Prazo médio de vendas	(%)	Número de dias	Média ponderada de dias
À vista	100%	0	0
Prazo médio total			0

(Fonte: Autores, 2025.)

4.5.7 NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO EM DIAS

Tabela 10 – Necessidade líquida capital de giro.

Recursos da empresa fora do caixa	Número de dias
Contas a receber - Prazo médio para vendas	0
Estoque - necessidade média de estoque	5
Subtotal	5
Recursos de terceiros no caixa da empresa	
Fornecedores - Prazo médio de compras	15
Subtotal	15
Necessidades líquida do capital de giro em dias	30

(Fonte: Autores, 2025.)

4.6.1 CUSTOS FIXOS

Tabela 11 – Custos fixos.

Descrição	Custo total
Aluguel	R\$ 3.500,00
Luz	R\$ 3.200,00
Água	R\$ 2.658,00
Internet	R\$ 600,00
IPVA	R\$ 1.291,96
Funcionários	R\$ 6.038,00
Subtotal	R\$ 17.287,96

(Fonte: Autores, 2025.)

4.6.2 CUSTOS VARIÁVEIS

Tabela 12 – Custos variáveis.

Descrição	Custo total
Materiais para a produção	R\$ 12.500,00
Embalagens	R\$ 570,00
Frete para entregas	R\$ 620,00
Insumos e consumíveis	R\$ 2.950,00
Subtotal	R\$ 16.640,00

(Fonte: Autores, 2025.)

4.6.3 CAIXA MÍNIMO

Tabela 13 – Caixa mínimo.

Descrição	Custo total
Custo fixo total	R\$ 17.287,96
Custos variáveis	R\$ 16.640,00
Custos totais da empresa	R\$ 33.927,96
Custo total diário	R\$ 1.270,94
Necessidade líquida de capital de giro em dias	20 dias

(Fonte: Autores, 2025.)

4.6.4 CAPITAL DE GIRO (RESUMO)

Tabela 14 – Capital de giro resumido.

Investimentos financeiros	R\$
A - Estoque inicial	R\$ 12.500,00
B - Caixa mínimo	R\$ 33.927,96
Total do capital de giro (A+B)	R\$ 46.427,96

(Fonte: Autores, 2025.)

4.6.5 INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS

Tabela 15 – Investimentos pré-operacionais.

Descrição	Custo total
Despesas de legalização	R\$ 6.500,00
Obras civis e/ou reformas	R\$ 31.500,00
Cursos e treinamentos	R\$ 10.100,00
Outras despesas	R\$ 4.000,00
Subtotal	R\$ 52.100,00

(Fonte: Autores, 2025.)

4.6.6 INVESTIMENTOS TOTAIS

Tabela 16 – Investimentos totais.

Descrição	Custo total
Investimentos fixos	R\$ 61.431,85
Capital de giro	R\$ 46.427,96
Investimentos pré-operacionais	R\$ 52.100,00
Subtotal	R\$ 159.959,81

(Fonte: Autores, 2025.)

4.6.7 ESTIMATIVA DO CUSTO DE MATÉRIA-PRIMA

Tabela 17 – Custo matéria-prima/ produto (Robô).

Descrição	Quantidade	Valor unitário	Total
Arduino	50	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00
Relés 5V	100	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
Jumpers	250	R\$ 10,00	R\$ 2.500,00
Bateria Intelbras 12v	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00
Motores Mabuchi 12v	40	R\$ 120,00	R\$ 4.800,00
Carcaça	50	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00
Total			R\$ 19.900,00

(Fonte: Autores, 2025.)

4.6.8 ESTIMATIVA DE FATURAMENTO

Tabela 18 – Estimativa de faturamento mensal.

Produto	Quantidade (Estimativa de vendas)	Preço de venda unitário (em R\$)	Faturamento total em R\$
Robô separador	12	R\$ 3.250,00	R\$ 39.000,00
Manutenção	4	R\$ 885,00	R\$ 3.540,00
Projetos	6	R\$ 4.000,00	R\$ 24.000,00
Treinamentos	8	incluso	-
TOTAL			R\$ 66.540,00

(Fonte: Autores, 2025.)

4.6.9 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

Tabela 19 – Estimativa dos custos.

Descrição	%	Faturamento estimado	Custo total
Impostos.			
Impostos federais			
SIMPLES	6%	R\$ 66.540,00	R\$ 3.992,4
IRPJ	1,2%		R\$ 798,48
PIS	2,7%		R\$ 1.796,58
COFINS	1,6%		R\$ 1.064,64
CSLL- contribuição social sobre o lucro líquido	1,0%		R\$ 665,4
Impostos estaduais			
ICMS- Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços	1,3%		R\$ 865,02
Impostos municipais			
ISS- Imposto sobre serviços	2%		R\$ 1.330,8
Subtotal 1	15,8%		R\$ 10.513,32
Gastos com vendas			
Comissões	2,7%		R\$ 1.796,58
Propagandas	1,6%		R\$ 1.064,64
Taxa de administração do cartão de crédito	6,5%		R\$ 4.325,1
Subtotal 2	26,6%		R\$ 17.699,64
Total (1+2)	42,4%		R\$ 28.212,96

(Fonte: Autores, 2025.)

4.6.10 APURAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA

Tabela 20 – Apuração de empregados.

Função	Nº de Empregados	Salário Mensal (R\$)	% de Encargos sociais	Total (R\$)
Projetista	1	R\$ 3.800,00	100,00%	R\$ 7.600,00
Programador	1	R\$ 4.500,00		R\$ 9.000,00
Aux. Produção	1	R\$ 2.000,00		R\$ 4.000,00
ADM	2	R\$ 2.300,00		R\$ 4.600,00
Técnico em eletrônica	1	R\$ 2.800,00		R\$ 5.600,00
Total	6	R\$ 15.400,00		R\$ 30.800,00

(Fonte: Autores, 2025.)

4.6.11 ESTIMATIVAS DE CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS

Tabela 21 – Custos fixos operacionais mensais.

Descrição	Custo total mensal (R\$)
Aluguel	R\$ 3.500,00
IPVA	R\$ 1.291,96
Água	R\$ 2.658,00
Energia elétrica	R\$ 3.200,00
Telefone	R\$ 41,80
Honorários do contador	R\$ 600,00
Pró-Labore	R\$ 1.518,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 1.200,00
Salários+Encargos	R\$ 30.800,00
Material de limpeza	R\$ 250,00
Material de escritório	R\$ 100,00
Combustível	R\$ 600,00
Taxas diversas	R\$ 150,00
Serviços de terceiros	R\$ 1.500,00
Custos com entregas	R\$ 300,00
Outras despesas	R\$ 450,00
Total	R\$ 49.109,47

(Fonte: Autores, 2025.)

4.6.12 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

Tabela 22 – Resultados em receita.

Descrição	(R\$)	%
Receita total	66.540,00	100
Custos variáveis totais	16.640,00	26,43
Custos com materiais diretos e/ou CMV	19.900,00	29,9
Impostos sobre vendas	28.212,96	42,4
Subtotal	21.687,04	32,6
Margem de contribuição	49.900,00	68,79
Custos fixos totais	17.287,96	27,46
Resultado operacional (Lucro/Prejuízo)	29.012,04	46,09

(Fonte: Autores, 2025.)

4.6.13 CÁLCULO DO PONTO DE EQUILÍBRIO

$$PE = \frac{\text{Custo Fixo Total}}{\text{Índice da Margem de Contribuição (*)}}$$

Equação para calcular a lucratividade:

$$\text{Lucratividade} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Receita Total}} \times 100$$

Equação para calcular a Rentabilidade:

$$\text{Rentabilidade} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Investimento Total}} \times 100$$

Equação para calcular o prazo de retorno:

$$\text{Prazo de Retorno do Investimento} = \frac{\text{Investimento Total}}{\text{Lucro Líquido}}$$

Sendo assim, o cálculo se aplicaria de forma uniforme ao projeto desta forma:

Equação para calcular o ponto de equilíbrio:

$$PE = \frac{\text{Custo Fixo Total}}{\text{Índice da Margem de Contribuição (*)}}$$

$$\text{Ponto de equilíbrio} = \frac{17.287,96}{49.900,00} = 0,34$$

Equação para calcular a lucratividade:

$$\text{Lucratividade} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Receita Total}} \times 100$$

$$\text{Lucratividade} = \frac{29.012,04}{66.540,00} \times 100 = 0,43\%$$

Equação para calcular a Rentabilidade:

$$\text{Rentabilidade} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Investimento Total}} \times 100$$

$$\text{Rentabilidade} = \frac{29.012,04}{159.959,81} \times 100 = 0,001813\% \text{ /ano}$$

Equação para calcular o prazo de retorno:

$$\text{Prazo de Retorno do Investimento} = \frac{\text{Investimento Total}}{\text{Lucro Líquido}}$$

$$\text{Prazo de retorno do investimento} = \frac{159.959,81}{29.012,01} = 5,5/\text{ano}$$

5 MATERIAIS E COMPONENTES UTILIZADOS

O desenvolvimento do protótipo MedBot demandou a seleção criteriosa de materiais e componentes eletrônicos, mecânicos e estruturais que, em conjunto, garantissem o funcionamento adequado do sistema. Cada elemento foi escolhido com base em critérios de viabilidade técnica, compatibilidade elétrica e eficiência operacional, assegurando a integridade e o desempenho do robô durante sua operação.

O microcontrolador Arduino Uno foi adotado como unidade central de processamento do projeto, sendo responsável pela interpretação de sinais, execução de comandos e controle das ações do robô. Sua ampla compatibilidade com sensores e módulos, aliada à facilidade de programação, permitiu o desenvolvimento de uma lógica de controle eficiente e adaptável.

Entre os componentes eletrônicos, destacam-se os jumpers (cabos de conexão), utilizados para a interligação dos circuitos, e o módulo relé de dois canais, responsável pelo acionamento de cargas elétricas de maior potência, como os motores de tração. Os motores de 12 V modelo Mabuchi garantem a movimentação do sistema, enquanto a bateria de 12 V e 7 Ah (Intelbras) assegura o fornecimento contínuo de energia, conferindo autonomia ao robô.

A parte mecânica e estrutural desempenha papel fundamental na estabilidade e durabilidade do equipamento. A base foi confeccionada em chapa de alumínio lavrada ($300 \times 220 \times 3$ mm), material que combina leveza e resistência. O conjunto de mancais e eixos proporciona alinhamento e suporte às partes móveis, reduzindo o atrito e aumentando a vida útil do sistema.

A transmissão de movimento entre os motores e as rodas é realizada por engrenagens e correntes metálicas, assegurando uma transferência de torque eficiente e sincronizada. O sistema de locomoção por esteiras tipo lagarta foi selecionado por oferecer maior tração e estabilidade, características essenciais para o deslocamento controlado em superfícies diversas, especialmente em ambientes laboratoriais e hospitalares.

Além dos componentes novos, parte dos materiais foi reaproveitada de projetos anteriores, prática que contribuiu para a redução de custos e a sustentabilidade ambiental, em consonância com os princípios da manufatura consciente.

De forma geral, a seleção de componentes buscou equilibrar eficiência técnica, confiabilidade e simplicidade construtiva. Cada item foi integrado de maneira planejada, compondo um sistema harmônico, funcional e de fácil manutenção. Essa abordagem favoreceu a consolidação do MedBot como um protótipo robusto, tecnicamente viável e alinhado aos conceitos de automação inteligente e manufatura avançada.

Tabela 23 – Relação dos Componentes do Projeto MedBot

Item citado no descritivo	Figura colocada no descritivo	Componentes: Estrutural, Mecânicos, Hidráulicos ou Eletrônicos e Pneumáticos, Elétricos e
Placa Arduino UNO, Microcontrolador		Eletrônicos.
Módulo Relé 2 Canais 5v Com Optoacoplador		Eletrônicos.
Condutores “Jumpers”, Macho x Macho e Macho x Fêmea		Eletrônicos.
Bateria 12V com 7Ah, Intelbras.		Elétricos.
Par de motores 12V Mabuchi		Elétricos.
Chapa de alumínio “Lavrada Xadrez” com 300x220x3mm		Estrutural.
Kit de Mancais (4x) com diâmetro interior de 8mm		Mecânicos.
Eixo de diâmetro 8mm, com 75mm de comprimento para recorte.		Estrutural/ Mecânicos.
Kit de engrenagens e corrente para transmissão conforme o número de dentes (02x com 29 dentes e 04x com 10 dentes)		Mecânicos.
Kit “Esteira lagarta”, contando com 02 esteiras e 02 engrenagens para as mesmas.		Mecânicos

(Fonte: Autores, 2025.)

6 **GRANDEZAS E SUAS RELAÇÕES COM OS EQUIPAMENTOS**

Durante a elaboração do projeto MedBot, observou-se a importância de documentar e organizar as grandezas físicas associadas aos componentes utilizados no sistema. A identificação dessas grandezas e suas respectivas unidades de medida é essencial para garantir a coerência técnica do projeto, além de facilitar a compreensão das relações entre os elementos elétricos, mecânicos e estruturais que compõem o robô.

Cada componente do sistema possui parâmetros físicos específicos, como dimensões lineares, tensão elétrica, corrente de operação, potência e massa, os quais influenciam diretamente o desempenho do protótipo. Assim, foi elaborada uma tabela contendo as grandezas básicas e derivadas de cada elemento, conforme o Sistema Internacional de Unidades (SI), atendendo às orientações estabelecidas na disciplina de Tecnologia Mecânica.

A organização dessas informações permite maior clareza e precisão técnica, contribuindo para o correto dimensionamento e funcionamento do sistema eletromecânico. Essa prática é fundamental em projetos de manufatura avançada, nos quais a integração entre eletrônica, mecânica e automação requer controle rigoroso dos parâmetros de projeto.

Tabela 2 – Relação das Grandezas Físicas e suas Unidades de Medidas

Item citado no descritivo	Valor citado em descritivo	Grandeza ou Grandeza Derivada	Unidades SI	Nome	Símbolo
Motor Mabuchi	12	Diferença de Potencial Elétrico	Unidades SI derivadas possuidoras de nomes especiais e símbolos particulares	volt	V
Bateria	10	Corrente elétrica	Unidades SI de base	ampere	A
Chapa de alumínio	300x220x3	Comprimento	Unidades SI de base	Milímetro (10–3m)	mm
Motor Mabuchi	90	Revoluções por minuto	Não consta no SI	Revolução es por minuto	rpm

(Fonte: Autores, 2025.)

7 ESQUEMA ELÉTRICO-ELETRÔNICO E SEU FUNCIONAMENTO

O esquema elétrico-eletrônico do protótipo MedBot foi desenvolvido utilizando a plataforma TinkerCAD, que permite a simulação virtual e o teste das conexões antes da implementação física. Essa etapa foi essencial para validar o funcionamento do circuito, reduzir erros de montagem e assegurar a integridade dos componentes.

O circuito é composto pelos seguintes elementos principais:

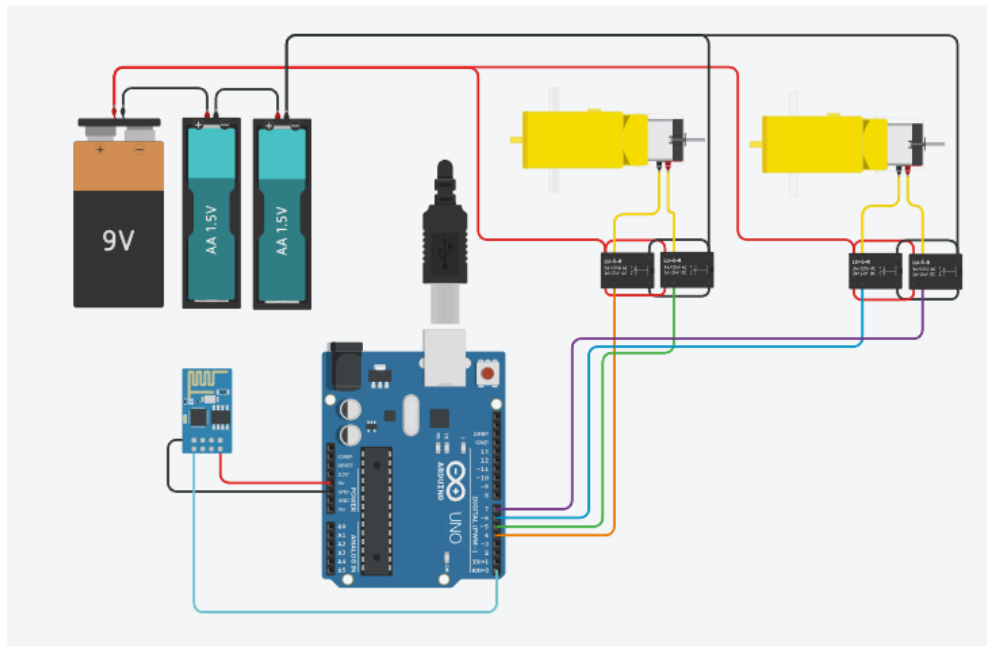
- Arduino Uno, responsável pelo controle lógico e processamento dos sinais;
- Módulos relé, que atuam como interfaces de potência, permitindo o acionamento dos motores a partir dos sinais de controle de baixa tensão;
- Motores DC de 12 V, encarregados da tração e movimentação do robô;
- Bateria de 12 V e 7 Ah, que fornece energia ao sistema;
- Jumpers e conectores, responsáveis pelas interligações elétricas entre os componentes.

O Arduino atua como o núcleo de comando do sistema, enviando sinais digitais que determinam o sentido e a velocidade dos motores. Os relés funcionam como chaves de comutação eletrônica, permitindo que a corrente elétrica flua em ambos os sentidos, o que possibilita a reversão de rotação dos motores.

A bateria fornece energia contínua para o conjunto, enquanto reguladores de tensão embutidos nos conectores protegem o sistema contra picos de corrente e sobretensões. Essa configuração assegura um desempenho estável, evitando falhas ou danos aos componentes sensíveis.

O esquema elétrico desenvolvido permite compreender de forma clara o fluxo de energia e sinais de comando, evidenciando a integração entre controle, potência e atuação mecânica. Essa representação é indispensável para o diagnóstico, manutenção e futuras expansões do sistema.

Figura 4 – Diagrama Elétrico do Sistema de Controle do MedBot



(Fonte: Autores, 2025.)

7.1 Procedimentos de segurança nas ligações elétricas

A etapa de montagem elétrica e eletrônica do MedBot exige a adoção de práticas seguras e controladas, a fim de preservar tanto a integridade dos componentes quanto a segurança dos operadores. A execução adequada das ligações elétricas é essencial para garantir o correto funcionamento do sistema e evitar falhas ou acidentes.

O primeiro cuidado consiste na verificação da polaridade de todos os condutores e conexões, principalmente em dispositivos que operam com corrente contínua (CC), como motores, baterias e módulos relé. Inversões de polaridade podem causar superaquecimento, queima de componentes e curtos-circuitos.

Outro aspecto relevante é a observância dos valores de tensão e corrente recomendados para cada dispositivo. O uso de tensões acima do especificado pode comprometer o circuito, enquanto correntes insuficientes reduzem o desempenho. Assim, recomenda-se sempre seguir os parâmetros indicados nos manuais técnicos e folhas de dados (*datasheets*) dos componentes utilizados.

As ligações devem ser bem isoladas, utilizando conectores e cabos adequados à corrente de operação. É fundamental evitar o contato direto entre condutores, especialmente em áreas de alta densidade de cabos, como nas conexões de potência dos motores. O uso de protoboards, terminais e soldas seguras contribui para a organização e a confiabilidade do circuito.

Por fim, recomenda-se a realização de testes individuais de cada componente antes da integração total do sistema. Esse procedimento reduz o risco de falhas durante a operação e facilita a identificação de eventuais defeitos de montagem. O cumprimento dessas práticas garante maior segurança, estabilidade e durabilidade ao protótipo.

7.2 Sistema de acionamento e funcionamento dos relés.

Durante o desenvolvimento do MedBot, observou-se a necessidade de implementar um sistema capaz de inverter o sentido de rotação dos motores de forma segura e eficiente. Para atender a essa exigência, foi adotado o uso de módulos relé de 5 volts, em substituição às pontes H convencionais, que apresentavam limitações de corrente e aquecimento excessivo.

O relé é um dispositivo eletromecânico que funciona como um interruptor controlado eletronicamente, permitindo que circuitos de baixa tensão (como o do Arduino) acionem cargas de maior potência. Internamente, o relé possui uma bobina que, ao ser energizada, gera um campo magnético capaz de mover uma chave metálica, abrindo ou fechando o circuito de potência.

No projeto, cada motor é controlado por dois relés, que alternam a polaridade de alimentação para definir o sentido de rotação. O funcionamento pode ser descrito da seguinte forma:

- Quando o Relé 1 está ativado e o Relé 2 está desligado, o motor gira em um sentido;
- Quando o Relé 1 está desligado e o Relé 2 é ativado, a polaridade é invertida, e o motor gira no sentido oposto;
- Quando ambos estão desligados, o motor permanece parado;
- A ativação simultânea dos dois relés deve ser evitada, pois isso pode gerar curto-circuito entre os polos positivo e negativo.

Os módulos de 5 V utilizados suportam correntes de pico de até 10 A e corrente nominal de 7 A, valores adequados ao conjunto motor–bateria empregado. Essa configuração assegura eficiência e proteção ao sistema, evitando sobrecargas e falhas por superaquecimento.

A adoção dos relés permitiu o controle preciso da rotação dos motores, garantindo estabilidade no deslocamento do robô e maior confiabilidade no acionamento.

Figura 5 – Diagrama de Funcionamento dos Relés de 5 V.

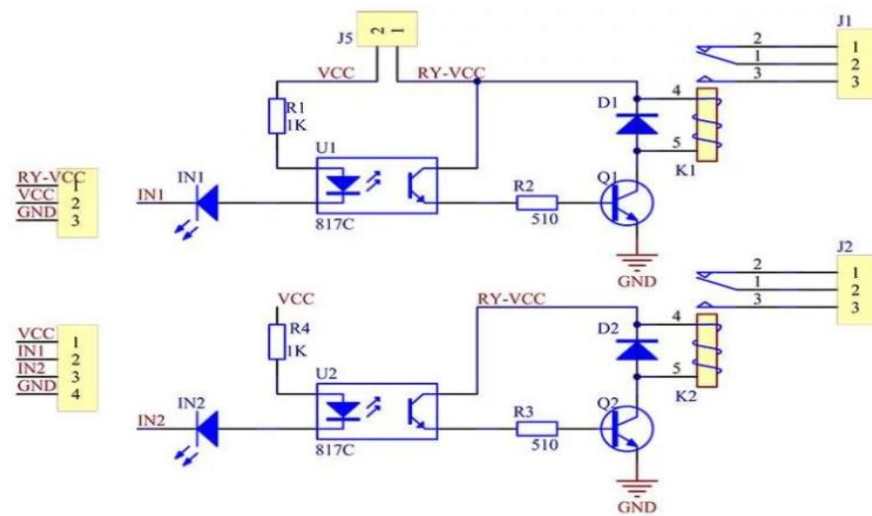


Diagrama do Módulo 2 Relés

(Fonte: Eletrogate, 2025.)

8 SISTEMA DE TRANSMISSÃO MECÂNICA

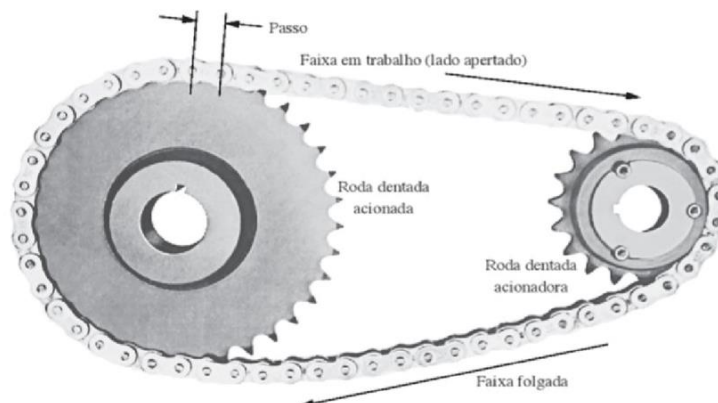
Para garantir o deslocamento eficiente e controlado do robô MedBot, foi necessário desenvolver um sistema de transmissão mecânica capaz de transferir a rotação dos motores para o conjunto de esteiras. Esse sistema tem a função de converter o movimento rotacional gerado pelos motores em movimento linear, transmitindo torque de maneira uniforme e contínua às rodas motrizes.

Optou-se pela utilização de um sistema de engrenagens com corrente metálica, configuração amplamente empregada em equipamentos industriais e robôs móveis devido à sua robustez, simplicidade construtiva e baixo custo de manutenção. Esse tipo de transmissão assegura uma relação direta entre as rotações das engrenagens, permitindo controle preciso da velocidade e do torque.

O sistema é composto por engrenagens motrizes (pinhões) e engrenagens movidas (coroas), conectadas por uma corrente metálica que realiza a transmissão do movimento. Cada motor de 12 V foi acoplado a um pinhão de 20 dentes, interligado a uma coroa de 10 dentes fixada ao eixo principal das esteiras.

Durante o funcionamento, a energia mecânica gerada pelos motores — cuja rotação nominal é de aproximadamente 90 rotações por minuto (RPM) — é transferida às esteiras por meio das engrenagens e da corrente, resultando em um deslocamento estável e contínuo. A escolha do sistema de corrente e engrenagens garantiu maior aderência, sincronismo e resistência mecânica, aspectos fundamentais para um robô de uso técnico e experimental.

Figura 6 – Sistema de Transmissão por Engrenagens e Correntes



(Fonte: ResearchGate.com, 2025.)

8.1 Cálculo da relação de transmissão entre engrenagens

O cálculo da relação de transmissão é fundamental para compreender o comportamento cinemático do sistema de engrenagens e prever a velocidade de rotação resultante em cada estágio. Essa relação determina o ganho ou a redução de rotação entre a engrenagem motora e a engrenagem movida.

De acordo com os princípios da mecânica dos sistemas rotativos, a razão entre as rotações é inversamente proporcional à razão entre o número de dentes das engrenagens. Essa relação é expressa pela seguinte equação:

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = i$$

em que:

- n = rotação (em RPM);
- z = número de dentes da engrenagem;
- i = relação de transmissão.

Considerando que a engrenagem motora (1) possui 10 dentes e gira a 90 RPM, enquanto a engrenagem movida (2) possui 20 dentes, tem-se:

$$\frac{90}{n_2} = \frac{20}{10}$$

Resolvendo a expressão:

$$10 \times n_2 = 90 \times 20$$

$$n_2 = \frac{1800}{10}$$

$$n_2 = 180 \text{ RPM}$$

Portanto, a engrenagem movida apresenta rotação de 180 RPM, evidenciando que, ao dobrar o número de dentes da engrenagem secundária em relação à motora, ocorre o aumento proporcional da rotação no eixo de saída.

Esse resultado demonstra o equilíbrio entre torque e velocidade angular, permitindo que o robô atinja desempenho estável e adequado ao propósito de locomoção controlada.

9 SISTEMA DE CONTROLE E PROGRAMAÇÃO DO PROTÓTIPO

A etapa de controle e programação do MedBot foi desenvolvida com o objetivo de implementar um sistema de comunicação remota e movimentação autônoma, baseado na interação entre o microcontrolador Arduino Uno e o aplicativo móvel Bluetooth RC Car. Essa integração permite que o usuário controle o robô de maneira prática e segura, utilizando comandos enviados via conexão Bluetooth.

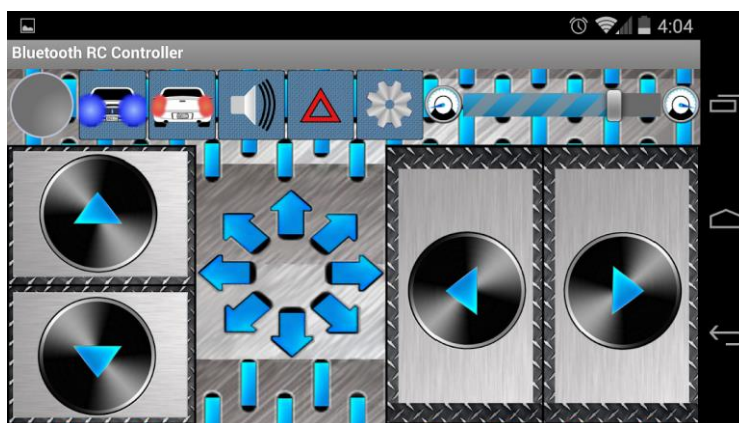
O aplicativo funciona como uma interface gráfica para o controle do robô, permitindo a execução de comandos básicos de deslocamento — avanço, ré, giro à esquerda e giro à direita. Cada comando é transmitido ao Arduino, que interpreta os sinais recebidos e aciona os relés correspondentes para controlar o sentido e a velocidade dos motores.

A programação foi elaborada na plataforma Arduino IDE (versão 2.7.8), utilizando a linguagem C, que possibilita o controle direto dos pinos digitais e analógicos do microcontrolador. Inicialmente, foram enfrentadas dificuldades de comunicação e upload do código, as quais foram solucionadas por meio da atualização dos drivers de interface serial e do ajuste nas configurações de porta e velocidade de transmissão (baud rate).

O código foi estruturado com base em funções condicionais e fluxogramas, garantindo que o sistema execute apenas os comandos válidos e evite conflitos de operação. Além disso, foram implementadas rotinas de verificação para impedir o acionamento simultâneo de relés opostos, prevenindo curto-circuitos e sobrecargas no circuito de potência.

A utilização de um aplicativo móvel associado ao microcontrolador torna o sistema mais acessível, modular e fácil de operar, características fundamentais para projetos acadêmicos de automação e robótica aplicada.

Figura 8 – Interface do Aplicativo de Controle Bluetooth



(Fonte: Bluetooth Controller, 2025.)

9.1 Linguagem de programação e estrutura do código

A linguagem C, utilizada no ambiente Arduino IDE, foi escolhida por sua eficiência, simplicidade e compatibilidade com sistemas embarcados. Essa linguagem permite o controle direto de hardware e oferece grande flexibilidade para o desenvolvimento de algoritmos aplicados à automação.

A estrutura do código foi projetada para garantir organização lógica, clareza e baixo consumo de recursos, aspectos essenciais para sistemas que operam em microcontroladores de capacidade limitada. O programa é composto por duas seções principais:

- Setup() – responsável pela inicialização do sistema, definição dos pinos de entrada e saída, e configuração da comunicação serial;
- Loop() – executa continuamente as instruções que monitoram os comandos recebidos via Bluetooth e acionam as saídas correspondentes.

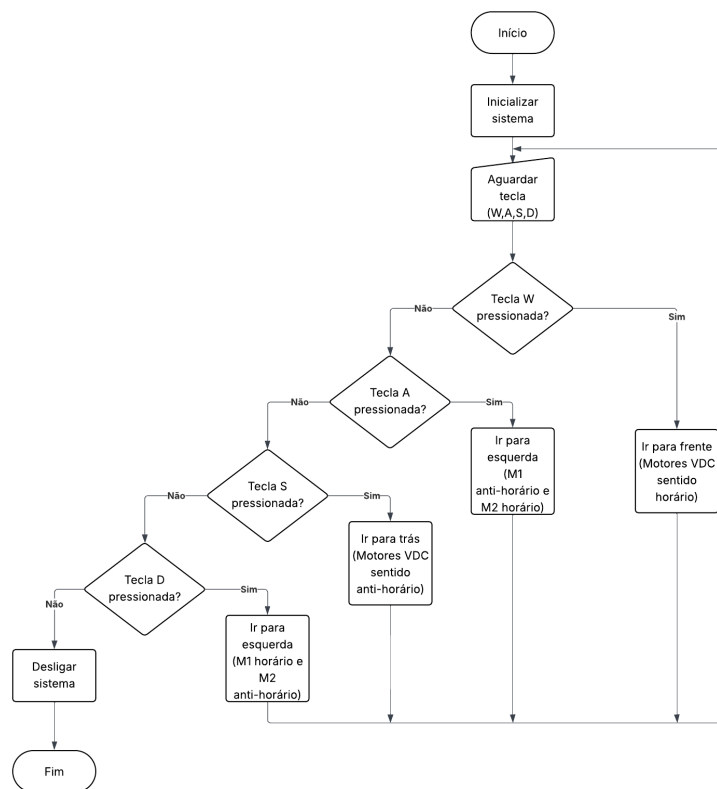
A lógica de programação contempla as seguintes funções:

- Controle direcional: avanço, ré, rotação à esquerda e rotação à direita, com acionamento dos relés adequados a cada movimento;
- Parada de segurança: interrupção automática do movimento em caso de perda de sinal;
- Estabilidade operacional: tratamento de ruídos e interferências nos sinais de comunicação.

Em versões futuras, o código poderá ser expandido para incluir rotinas de navegação autônoma, com base em sensores ultrassônicos ou ópticos, permitindo que o robô identifique obstáculos e siga rotas predefinidas sem intervenção humana.

A aplicação dessa linguagem evidencia a importância da programação embarcada como elemento essencial da manufatura avançada, unindo automação, inteligência computacional e controle de processos em um mesmo sistema.

Figura 9 – Fluxograma da Programação do Sistema de Controle



(Fonte: Autores, 2025.)

10 ANÁLISE DE CUSTO DOS ITENS UTILIZADOS

Com o objetivo de estimar o custo médio de produção do protótipo MedBot, foi elaborada uma tabela contendo os principais componentes empregados no projeto, suas respectivas quantidades e valores unitários. Essa análise permite avaliar a viabilidade econômica da proposta e compreender o impacto financeiro de cada elemento no conjunto.

A definição dos valores baseou-se em pesquisas realizadas em fornecedores de componentes eletrônicos e mecânicos de domínio público, considerando preços médios vigentes no mercado nacional em 2025.

A seguir, apresenta-se a Tabela 1, com os componentes e seus valores aproximados:

Tabela 3 – Estimativa de Custos dos Componentes do Projeto MedBot

Item	Valor Unitário(R\$)	Quantidade
Arduino UNO	R\$37,90	01
Módulo Relé 2 canais	R\$9,40	02
Jumpers	R\$14,99	01
Bateria 12V 7Ah	R\$109,99	01
Motores Mabuchi 12V (par)	R\$100,00	01
Mancal	R\$13,95	04
Eixo	R\$24,99	04
Kit Engrenagens + corrente	R\$165,00	01
Kit Esteira Lagarta	R\$79,00	02

(Fonte: Autores, 2025.)

A partir dos valores apresentados, observa-se que o custo total estimado do protótipo é relativamente baixo, considerando a complexidade e funcionalidade do sistema. Essa característica evidencia a viabilidade de reprodução do projeto em contextos acadêmicos e educacionais, demonstrando o potencial da manufatura aditiva e modular como alternativa acessível para o desenvolvimento de soluções tecnológicas.

Além disso, o reaproveitamento de componentes de projetos anteriores contribuiu significativamente para a redução do investimento total, reforçando o compromisso do grupo com práticas de sustentabilidade e economia de recursos.

11 CONCLUSÕES

O desenvolvimento do protótipo MedBot possibilitou a aplicação prática dos conceitos estudados no curso de Manufatura Avançada, especialmente nas áreas de automação, robótica, programação embarcada e manufatura aditiva. O projeto proporcionou aos integrantes a oportunidade de integrar conhecimentos teóricos e práticos, resultando em um sistema funcional e tecnicamente coerente com os princípios da Indústria 4.0.

Durante o processo de concepção, planejamento e montagem, foi possível compreender de forma aprofundada a importância da integração entre hardware e software, bem como a necessidade de atenção aos detalhes de montagem mecânica, elétrica e lógica de programação. A adoção de tecnologias acessíveis, como o Arduino Uno, sensores e módulos relé, demonstrou que soluções de automação podem ser implementadas com baixo custo e alta eficiência, reforçando o caráter educativo e experimental da proposta.

Além dos resultados técnicos, o projeto evidenciou o potencial da manufatura aditiva (impressão 3D) na criação de componentes personalizados, reduzindo custos e prazos de fabricação. O uso de materiais reaproveitados reforçou o compromisso do grupo com práticas sustentáveis e de economia circular, alinhando-se aos pilares da indústria verde e inteligente.

O MedBot representa, portanto, uma contribuição relevante ao campo da automação aplicada à saúde, oferecendo uma alternativa tecnológica para a redução da exposição de profissionais a materiais contaminados e para a otimização de processos de triagem em ambientes hospitalares.

Por fim, conclui-se que o projeto atingiu seus objetivos principais, demonstrando viabilidade técnica, funcionalidade e aplicabilidade prática. O protótipo consolida-se como um exemplo de integração entre engenharia, tecnologia e inovação, servindo de base para aprimoramentos futuros, como a implementação de navegação autônoma e monitoramento inteligente de processos.

12 REFERÊNCIAS

ALURA. Indústria 4.0: os desafios e as perspectivas para as empresas. São Paulo, 21 dez. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/empresas/artigos/industria-4-0>. Acesso em: 17 set. 2025.

BASTOS, Athena. Indústria 4.0: os desafios e as perspectivas para as empresas. *Alura*, 21 dez. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/empresas/artigos/industria-4-0>. Acesso em: 17 set. 2025.

ELETROGATE. Módulo Relé 2 Canais 5V com Optoacoplador. *Eletrogate*, 2025. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/modulo-rele-2-canal-5v>. Acesso em: 17 set. 2025.

PM3. Business Model Canvas – como aplicar este framework? *PM3 Blog*, 19 fev. 2021. Disponível em: <https://pm3.com.br/blog/business-model-canvas-como-aplicar-este-framework>. Acesso em: 17 set. 2025.

SCRIBD. Sistemas de Medidas. *Scribd*, 2025. Disponível em: <https://www.scribd.com/document/664591015/TAMA-Tec-Mec-Teoria-Cap-2-Sistemas-Medidas-o-que-decorar>. Acesso em: 17 set. 2025.

SEBRAE. Quando surgiu a Indústria 4.0? *Sebrae*, 7 nov. 2022. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/quando-surgiu-a-industria-40>. Acesso em: 17 set. 2025.

TOTVS. Indústria 4.0: pilares, tecnologias, impactos e desafios. *TOTVS Blog*, 21 ago. 2023. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/industria-4-0/>. Acesso em: 17 set. 2025.

13 APÊNDICE

```
#include <Wire.h>
```

```
#define M1A 4
```

```
#define M1B 5
```

```
#define M2A 6
```

```
#define M2B
```

```
void tras(){
```

```
    digitalWrite(M1A,0);
```

```
    digitalWrite(M1B,1);
```

```
    digitalWrite(M2A,0);
```

```
    digitalWrite(M2B,1);
```

```
}
```

```
void parar(){
```

```
    digitalWrite(M1A,0);
```

```
digitalWrite(M1B,0);
```

```
digitalWrite(M2A,0);
```

```
digitalWrite(M2B,0);
```

```
void frente(){
```

```
    digitalWrite(M1A,1);
```

```
    digitalWrite(M1B,0);
```

```
    digitalWrite(M2A,1);
```

```
    digitalWrite(M2B,0);
```

```
}
```

```
void esquerda(){
```

```
    digitalWrite(M1A,1);
```

```
    digitalWrite(M1B,0);
```

```
    digitalWrite(M2A,0);
```

```
    digitalWrite(M2B,1);
```

```
}
```

```
void direita(){
```

```
    digitalWrite(M1A,0);
```

```
    digitalWrite(M1B,1);
```

```
    digitalWrite(M2A,1);
```

```
    digitalWrite(M2B,0);
```

```
}
```

```
char caractere;
```

```
void setup() {
```

```
    pinMode(M1A, OUTPUT);
```

```
    pinMode(M2A, OUTPUT);
```

```
    pinMode(M1B, OUTPUT);
```

```
    pinMode(M2B, OUTPUT);
```

```
    Wire.begin();
```

```
Serial.begin(9600);

while(!Serial);

Serial.setTimeout(1);

parar() ;

}

void loop() {

if(Serial.available()>0)

{

    caractere = Serial.read();

    Serial.print (caractere);


    if (caractere == 'F'){

        frente();

    }

    if (caractere == 'B'){

        tras();
```

```
}
```

```
if (caractere == 'L'){
```

```
    esquerda();
```

```
}
```

```
if (caractere == 'R'){
```

```
    direita();
```

```
}
```

```
if (caractere == 'S'){
```

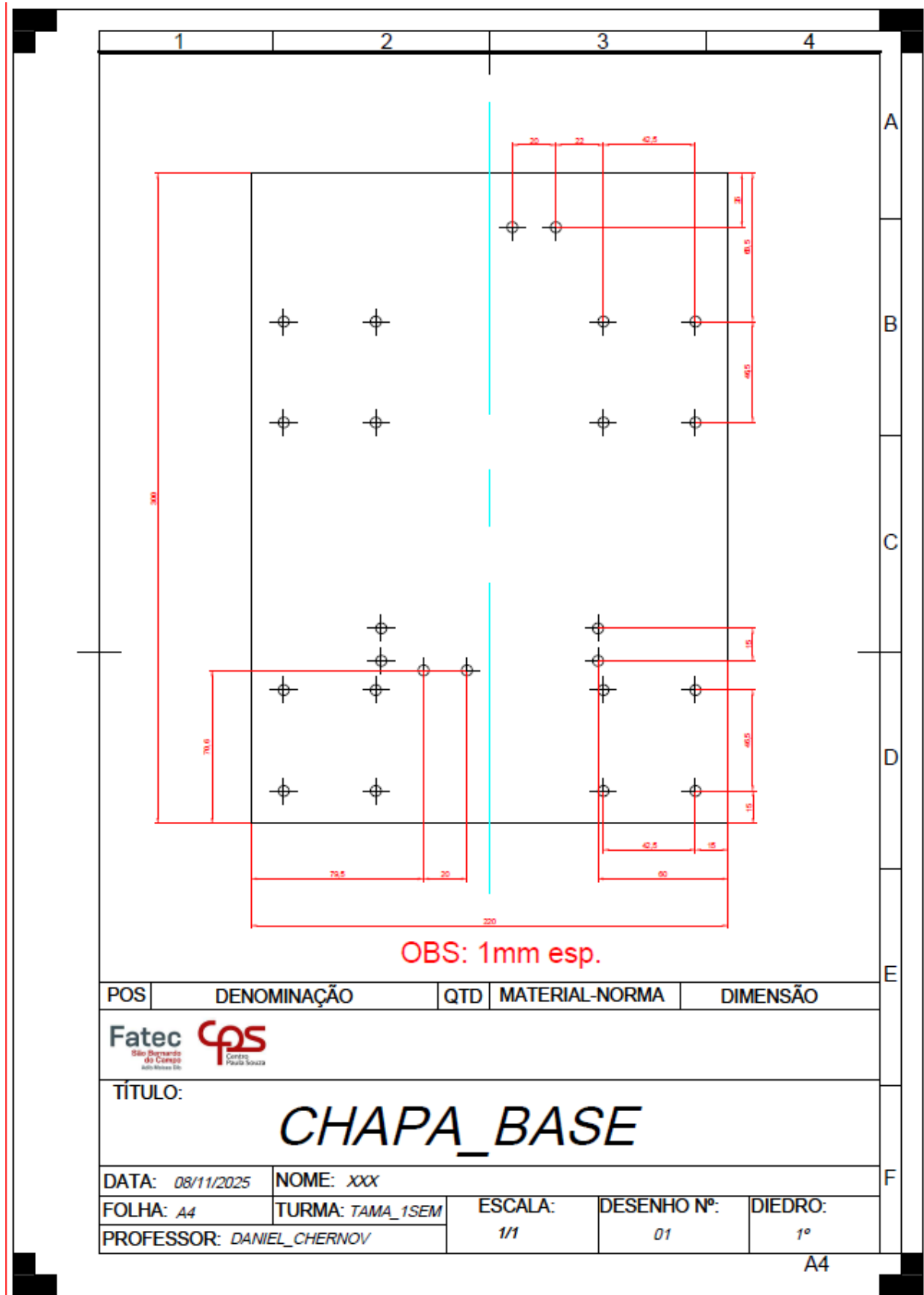
```
    parar();
```

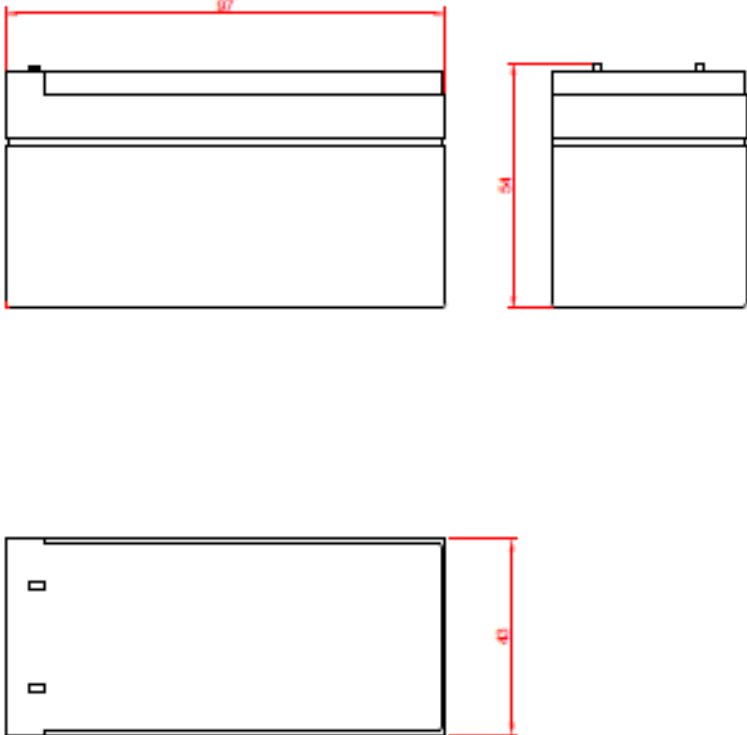
```
}
```

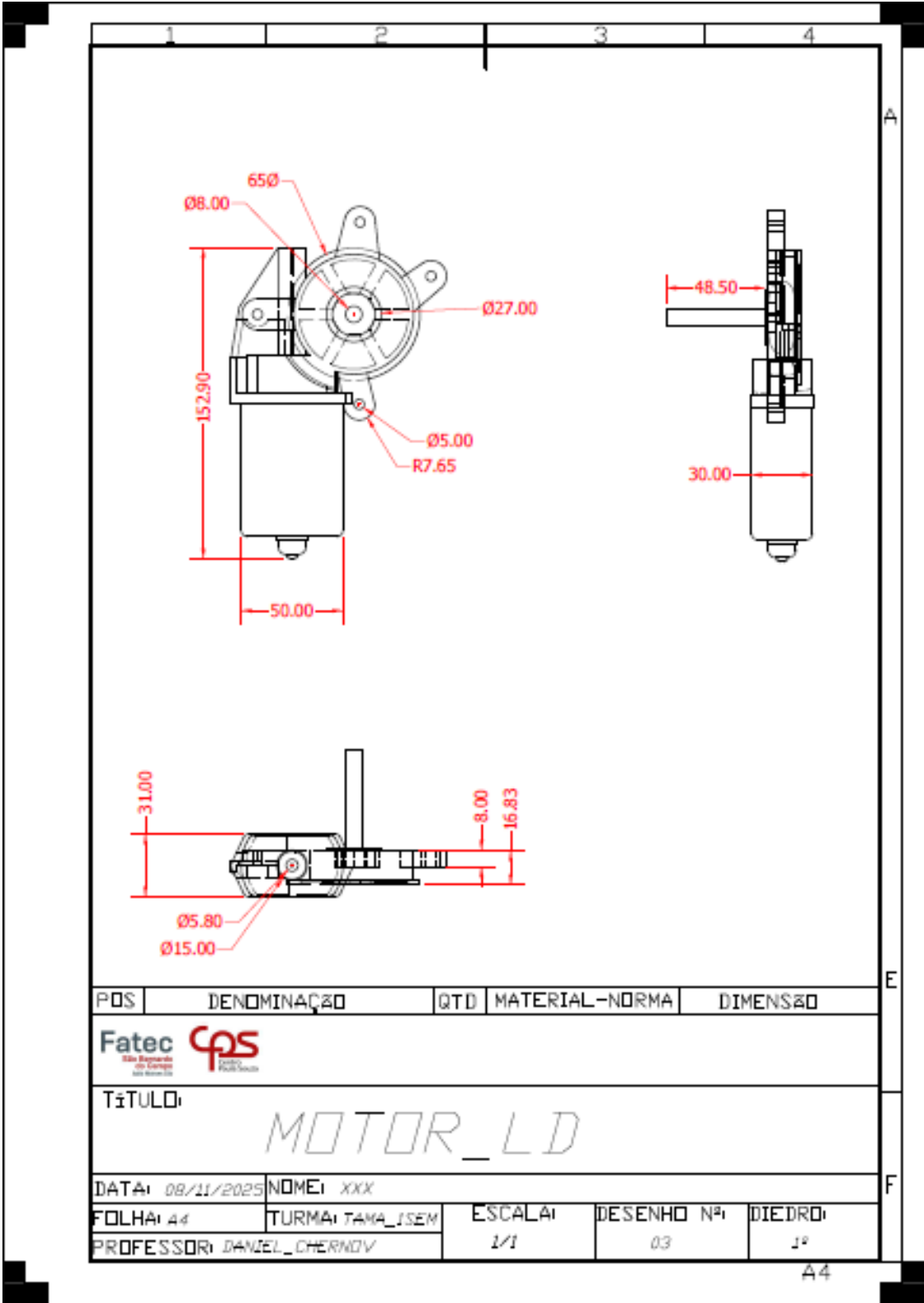
```
}
```

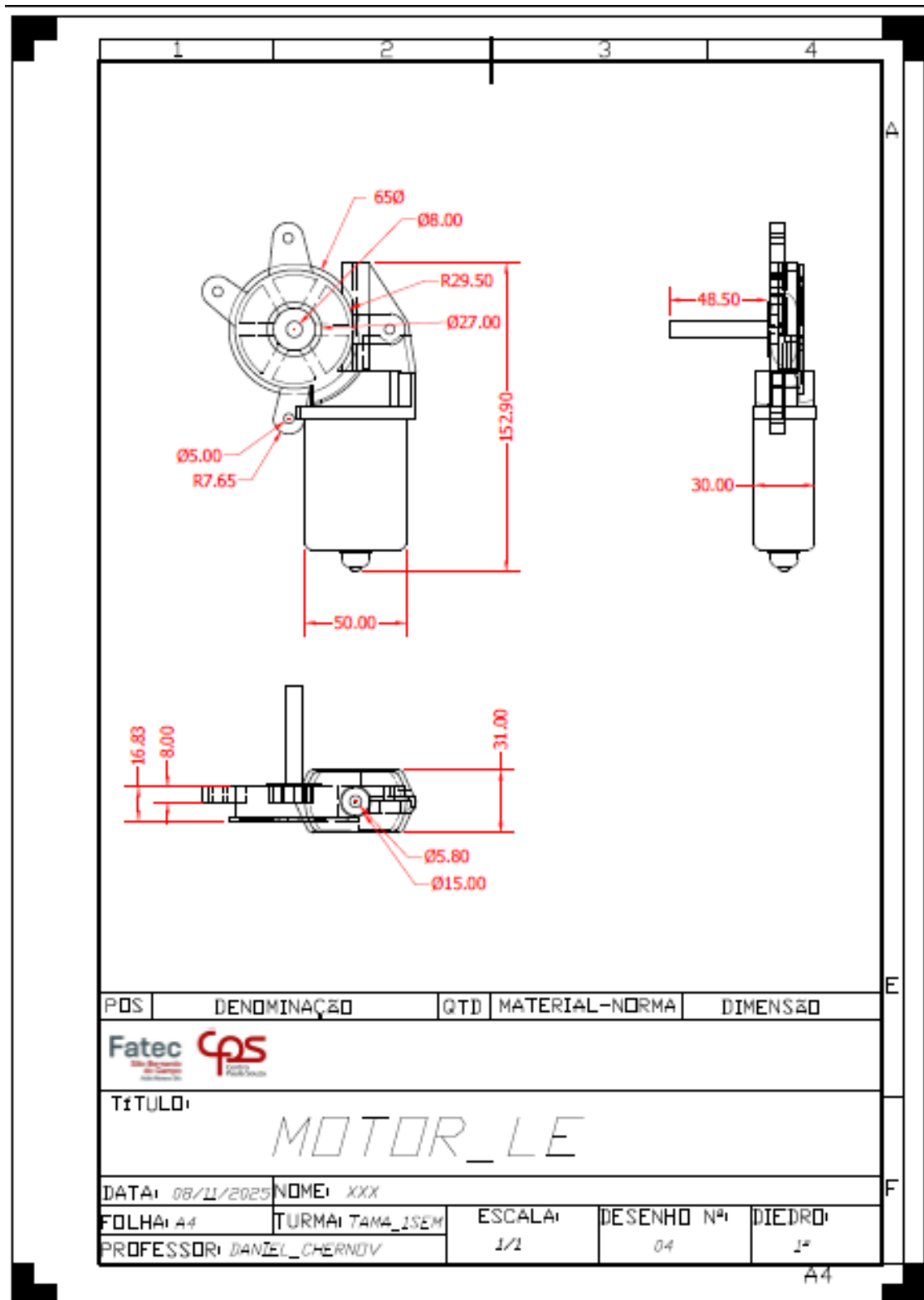
```
}
```

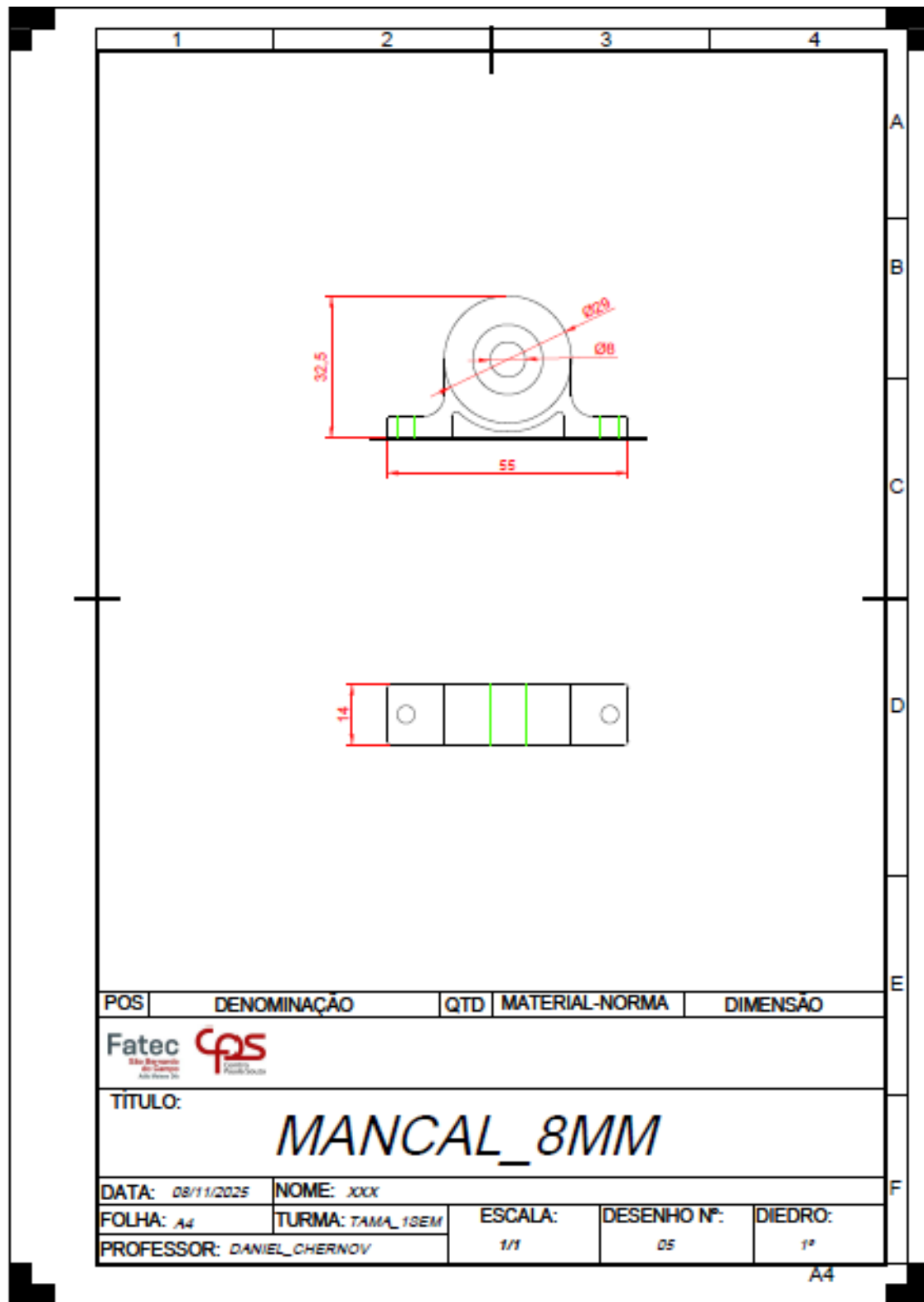
14 ANEXO

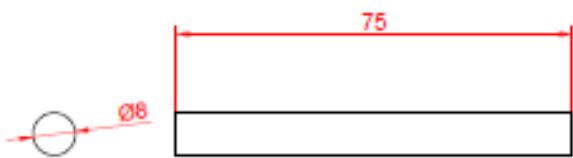


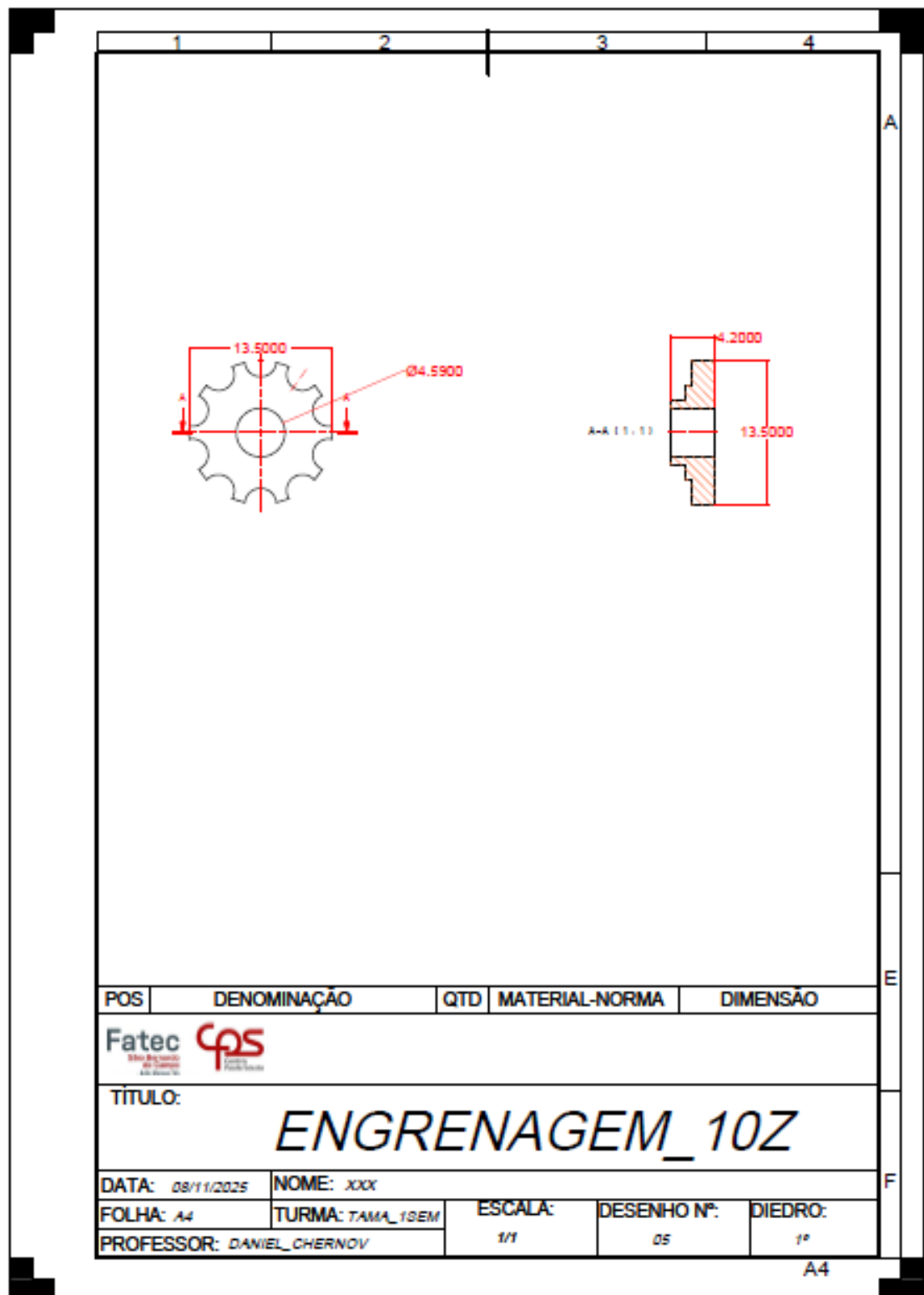
1	2	3	4
			
A B C D E F			
POS	DENOMINAÇÃO	QTD	MATERIAL-NORMA
Fatec São José do Rio Preto 19060-000 SP CPS CENTRO TÉCNICO			
TÍTULO:			
BATERIA			
DATA: 08/11/2025	NOME: XXXX		
FOLHA: A4	TURMA: TAMA_1SEM	ESCALA: 1/1	DESENHO Nº: 02
PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV		DIEDRO: 1º	
A4			

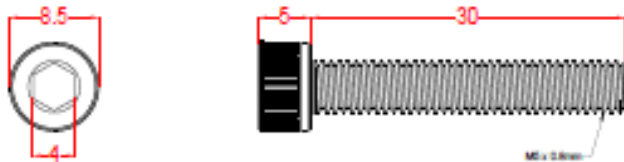


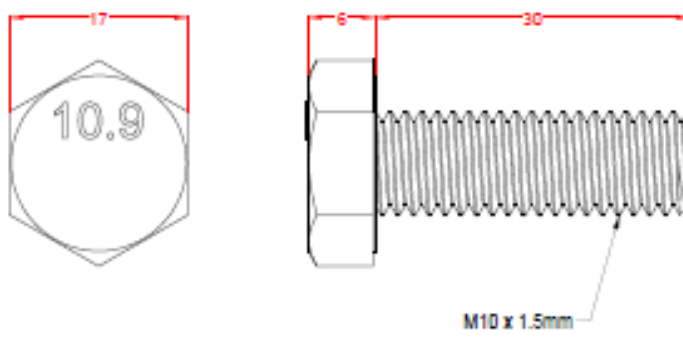


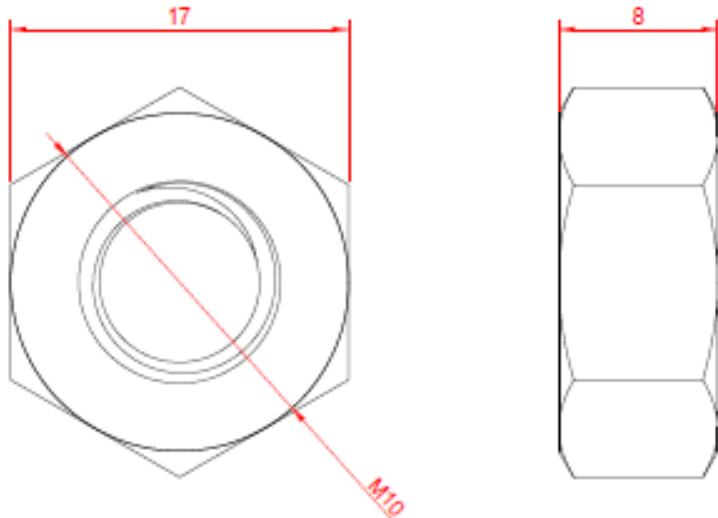


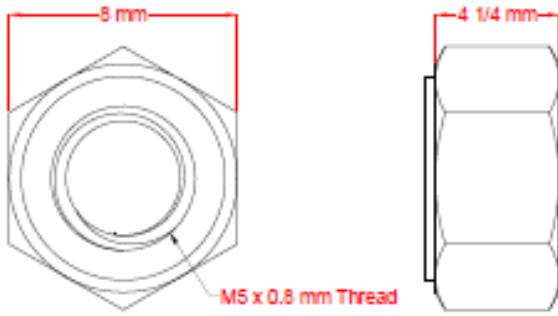
1		2		3		4	
						A	
						E	
POS	DENOMINAÇÃO			QTD	MATERIAL-NORMA	DIMENSÃO	
Fatec Centro Profissional de São Paulo							
TÍTULO: <i>EIXO_8MM</i>							
DATA: 08/11/2025		NOME: XXX					
FOLHA: A4		TURMA: TAMA_1SEM		ESCALA: 1/1	DESENHO Nº:	DIEDRO: 1º	
PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV							
							A4

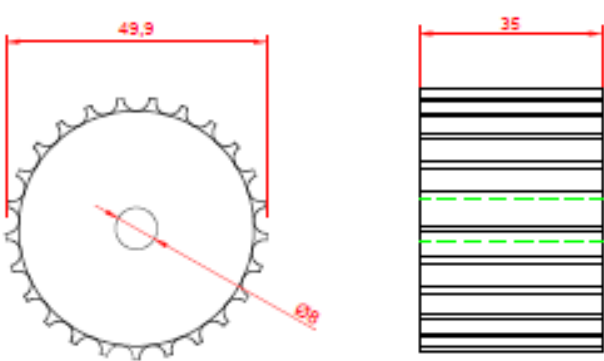


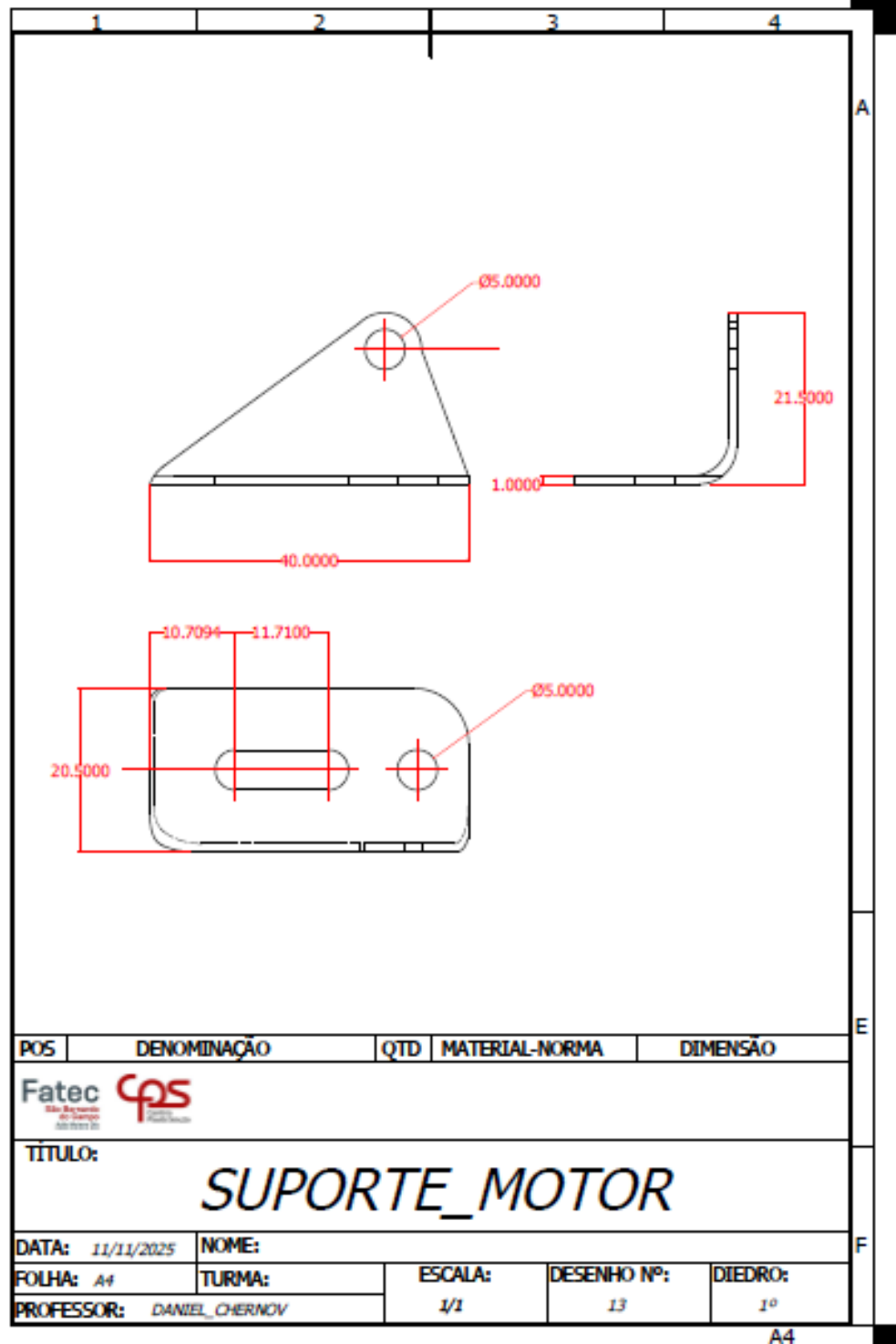
1	2	3	4
			
A			
B			
C			
D			
E			
POS	DENOMINAÇÃO	QTD	MATERIAL-NORMA
Fatec Faculdade de Tecnologia de Campinas 13066-900 CPS			
TÍTULO:			
PARAFUSO_M5			
DATA: 11/11/2025		NOME:	
FOLHA: A4		TURMA:	ESCALA:
PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV		1/1	DESENHO Nº: 09
			DIEDRO: 1º
A4			

1	2	3	4																																			
																																						
A																																						
E																																						
F																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">POS</th> <th style="width: 40%;">DENOMINAÇÃO</th> <th style="width: 10%;">QTD</th> <th style="width: 20%;">MATERIAL-NORMA</th> <th style="width: 20%;">DIMENSÃO</th> </tr> <tr> <td colspan="5"> Fatec Faculdade de Tecnologia 19061-900 - Sorocaba/SP CPS </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> TÍTULO: PARAFUSO_M10 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA: 11/11/2025</td> <td colspan="3">NOME:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FOLHA: A4</td> <td colspan="2">TURMA:</td> <td>ESCALA:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV</td> <td colspan="2">1/1</td> <td>DESENHO Nº: 06</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>DIEDRO: 1º</td> </tr> </table>				POS	DENOMINAÇÃO	QTD	MATERIAL-NORMA	DIMENSÃO	Fatec Faculdade de Tecnologia 19061-900 - Sorocaba/SP CPS					TÍTULO: PARAFUSO_M10					DATA: 11/11/2025		NOME:			FOLHA: A4		TURMA:		ESCALA:	PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV		1/1		DESENHO Nº: 06					DIEDRO: 1º
POS	DENOMINAÇÃO	QTD	MATERIAL-NORMA	DIMENSÃO																																		
Fatec Faculdade de Tecnologia 19061-900 - Sorocaba/SP CPS																																						
TÍTULO: PARAFUSO_M10																																						
DATA: 11/11/2025		NOME:																																				
FOLHA: A4		TURMA:		ESCALA:																																		
PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV		1/1		DESENHO Nº: 06																																		
				DIEDRO: 1º																																		
A4																																						

1	2	3	
			
B			
C			
D			
E			
POS	DENOMINAÇÃO	QTD	MATERIAL-NORMA
			
TÍTULO:			
<i>PORCA_M10</i>			
F			
DATA: 11/11/2025	NOME:		
FOLHA: A4	TURMA:	ESCALA:	DESENHO Nº:
PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV		1/1	10
			DIEDRO: 1º
A4			

1	2	3																																									
																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">POS</th> <th style="width: 40%;">DENOMINAÇÃO</th> <th style="width: 10%;">QTD</th> <th style="width: 20%;">MATERIAL-NORMA</th> <th style="width: 20%;">DIMENSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Fatec Faculdade de Tecnologia de Campinas ABRIL/2025  </td> </tr> <tr> <td colspan="5">TÍTULO:</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; font-size: 1.5em;"> <i>PORCA_M5</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA: 11/11/2025</td> <td colspan="3">NOME:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FOLHA: A4</td> <td colspan="2">TURMA:</td> <td>ESCALA:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV</td> <td colspan="2">1/1</td> <td>DESENHO Nº: 08</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>DIEDRO: 1º</td> </tr> </tbody> </table>				POS	DENOMINAÇÃO	QTD	MATERIAL-NORMA	DIMENSÃO	Fatec Faculdade de Tecnologia de Campinas ABRIL/2025 					TÍTULO:					<i>PORCA_M5</i>					DATA: 11/11/2025		NOME:			FOLHA: A4		TURMA:		ESCALA:	PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV		1/1		DESENHO Nº: 08					DIEDRO: 1º
POS	DENOMINAÇÃO	QTD	MATERIAL-NORMA	DIMENSÃO																																							
Fatec Faculdade de Tecnologia de Campinas ABRIL/2025 																																											
TÍTULO:																																											
<i>PORCA_M5</i>																																											
DATA: 11/11/2025		NOME:																																									
FOLHA: A4		TURMA:		ESCALA:																																							
PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV		1/1		DESENHO Nº: 08																																							
				DIEDRO: 1º																																							
A4																																											

1	2	3	4																														
																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">POS</th> <th style="width: 40%;">DENOMINAÇÃO</th> <th style="width: 10%;">QTD</th> <th style="width: 20%;">MATERIAL-NORMA</th> <th style="width: 20%;">DIMENSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Fatec Faculdade de Tecnologia Matriz - São João do Rio Preto CPS Centro de Pesquisa e Desenvolvimento </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> TÍTULO: <i>RODAS_DA_ESTEIRA</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> DATA: 08/11/2025 </td> <td colspan="3"> NOME: XXX </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> FOLHA: A4 </td> <td colspan="2"> TURMA: TAMA_1SEM </td> <td> ESCALA: 1/1 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV </td> <td colspan="2"> DESENHO Nº: 06 </td> <td> DIEDRO: 1º </td> </tr> </tbody> </table>				POS	DENOMINAÇÃO	QTD	MATERIAL-NORMA	DIMENSÃO	Fatec Faculdade de Tecnologia Matriz - São João do Rio Preto CPS Centro de Pesquisa e Desenvolvimento					TÍTULO: <i>RODAS_DA_ESTEIRA</i>					DATA: 08/11/2025		NOME: XXX			FOLHA: A4		TURMA: TAMA_1SEM		ESCALA: 1/1	PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV		DESENHO Nº: 06		DIEDRO: 1º
POS	DENOMINAÇÃO	QTD	MATERIAL-NORMA	DIMENSÃO																													
Fatec Faculdade de Tecnologia Matriz - São João do Rio Preto CPS Centro de Pesquisa e Desenvolvimento																																	
TÍTULO: <i>RODAS_DA_ESTEIRA</i>																																	
DATA: 08/11/2025		NOME: XXX																															
FOLHA: A4		TURMA: TAMA_1SEM		ESCALA: 1/1																													
PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV		DESENHO Nº: 06		DIEDRO: 1º																													
A4																																	



1	2	3	4
---	---	---	---



POS	DENOMINAÇÃO	QTD	MATERIAL-NORMA	DIMENSÃO
				
TÍTULO: ARRUELA_M5				
DATA: 08/11/2025	NOME: XXX			
FOLHA: A4	TURMA: TAMA_1SEM	ESCALA: 1/1	DESENHO Nº: 07	DIEDRO: 1º
PROFESSOR: DANIEL_CHERNOV				

A4

